

Potencial de acción muscular

Casi todo lo que se ha analizado en el [capítulo 5](#) sobre el inicio y la conducción de los potenciales de acción en las fibras nerviosas se aplica por igual a las fibras musculares esqueléticas, excepto por diferencias cuantitativas. Algunos de los aspectos cuantitativos de los potenciales musculares son los siguientes:

1. Potencial de membrana en reposo: aproximadamente -80 a -90 mV en las fibras esqueléticas, el mismo que en las fibras nerviosas mielinizadas grandes.
2. Duración del potencial de acción: 1 a 5 ms en el músculo esquelético, aproximadamente cinco veces mayor que en los nervios mielinizados grandes.
3. Velocidad de conducción: 3 a 5 m/s, aproximadamente 1/13 de la velocidad de conducción de las fibras nerviosas mielinizadas grandes que excitan el músculo esquelético.

Los potenciales de acción se propagan al interior de la fibra muscular a través de los «túbulos transversos»

La fibra muscular esquelética es tan grande que los potenciales de acción que se propagan a lo largo de la membrana de su superficie casi no producen ningún flujo de corriente en la profundidad de la fibra. Sin embargo, para producir una contracción muscular máxima la corriente debe penetrar en las zonas profundas de la fibra muscular hasta la vecindad de las miofibrillas individuales. Esta penetración se consigue mediante la transmisión de los potenciales de acción a lo largo de los *túbulos transversos* (túbulos T), que penetran a lo largo de toda la fibra muscular desde un extremo de la fibra hasta el otro, como se señala en la [figura 7-5](#). Los potenciales de acción de los túbulos T producen liberación de iones calcio en el interior de la fibra muscular en la vecindad inmediata de las miofibrillas, y estos iones calcio a su vez producen la contracción. Este proceso global se denomina *acoplamiento excitación-contracción*.

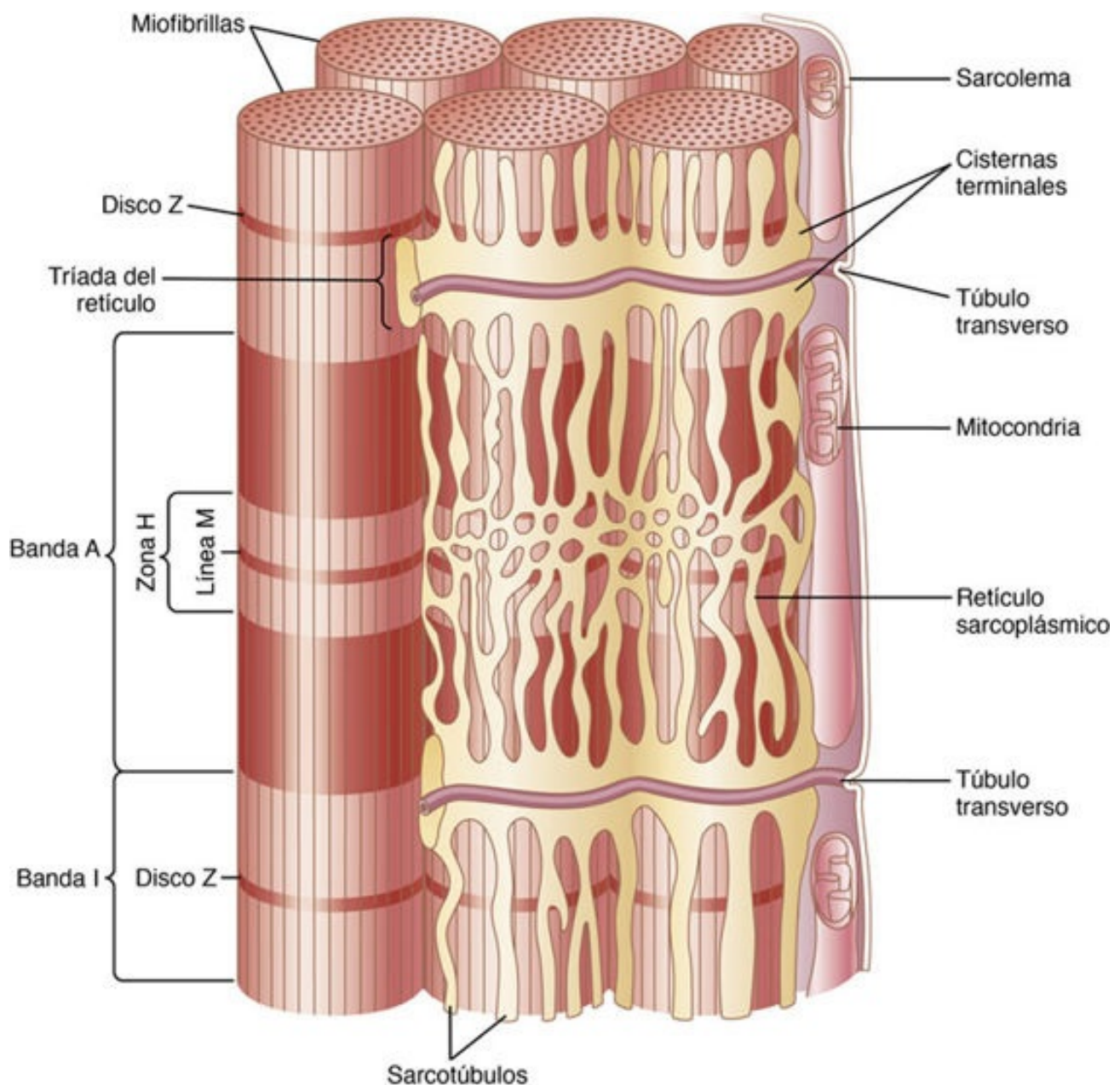


FIGURA 7-5 Sistema túbulo transverso (T)-retículo sarcoplásmico. Obsérvese que los túbulos T se comunican con el exterior de la membrana celular, y que en la profundidad de la fibra muscular cada uno de los túbulos T es adyacente a los extremos de los túbulos longitudinales del retículo sarcoplásmico que rodean todos los lados de las miofibrillas que en realidad se contraen. Esta ilustración se obtuvo de músculo de rana, que tiene un túbulo T por cada sarcómero, localizado en el disco Z. Se encuentra una disposición similar en el músculo cardíaco de mamíferos, aunque el músculo esquelético de mamíferos tiene dos túbulos T por cada sarcómero, localizados en las uniones entre las bandas A e I.

Acoplamiento excitación-contracción

Sistema de túbulos transversos-retículo sarcoplásmico

La **figura 7-5** muestra las miofibrillas rodeadas por el sistema de túbulos T-retículo sarcoplásmico. Los túbulos T son pequeños y siguen un trayecto transversal a las miofibrillas. Comienzan en la membrana celular y penetran en todo el espesor desde un lado de la fibra muscular hasta el lado opuesto. No se muestra en la figura el hecho de que estos túbulos se ramifiquen entre ellos y formen *planos* completos de túbulos T que se entrelazan entre todas las miofibrillas individuales. Además, *donde los túbulos T se originan en la membrana celular, están abiertos hacia el exterior de la fibra muscular*. Por tanto, se comunican con el líquido extracelular que rodea la fibra muscular y contienen líquido extracelular en su luz. En otras palabras, *los túbulos T son realmente extensiones internas de la membrana celular*. Por tanto, cuando un potencial de acción se propaga por la membrana de una fibra muscular, también se propaga un cambio de potencial a lo largo de los túbulos T hacia las zonas profundas del interior de la fibra muscular. De esta manera las corrientes eléctricas que rodean a estos túbulos T producen la contracción muscular.

La **figura 7-5** también muestra un *retículo sarcoplásmico*, en amarillo. Este retículo sarcoplásmico está formado por dos partes principales: 1) grandes cavidades denominadas *cisternas terminales*, localizadas junto a los túbulos T, y 2) túbulos longitudinales largos que rodean todas las superficies de las miofibrillas que se están contrayendo.

Liberación de iones calcio por el retículo sarcoplásmico

Una de las características especiales del retículo sarcoplásmico es que en el interior de sus túbulos vesiculares hay un exceso de iones calcio a una concentración elevada, y que muchos de estos iones son liberados desde cada una de las vesículas cuando se produce un potencial de acción en el túbulo T adyacente.

Las **figuras 7-6** y **7-7** muestran que el potencial de acción del túbulo T genera un flujo de corriente hacia las cisternas del retículo sarcoplásmico en su punto de contacto con el túbulo T. Cuando el potencial de acción alcanza al túbulo T, el cambio de voltaje es detectado por *receptores de dihidropiridina* ligados a *canales de liberación de calcio*, también denominados *canales receptores de rianodina*, en las cisternas reticulares sarcoplásmicas adyacentes (v. **fig. 7-6**). La activación de los receptores de dihidropiridina provoca la apertura de los canales de liberación de calcio en las cisternas, así como en sus túbulos longitudinales anexos. Estos canales permanecen abiertos durante unos milisegundos, con lo que liberan iones calcio hacia el sarcoplasma que rodea las miofibrillas y producen la contracción, como se analiza en el **capítulo 6**.

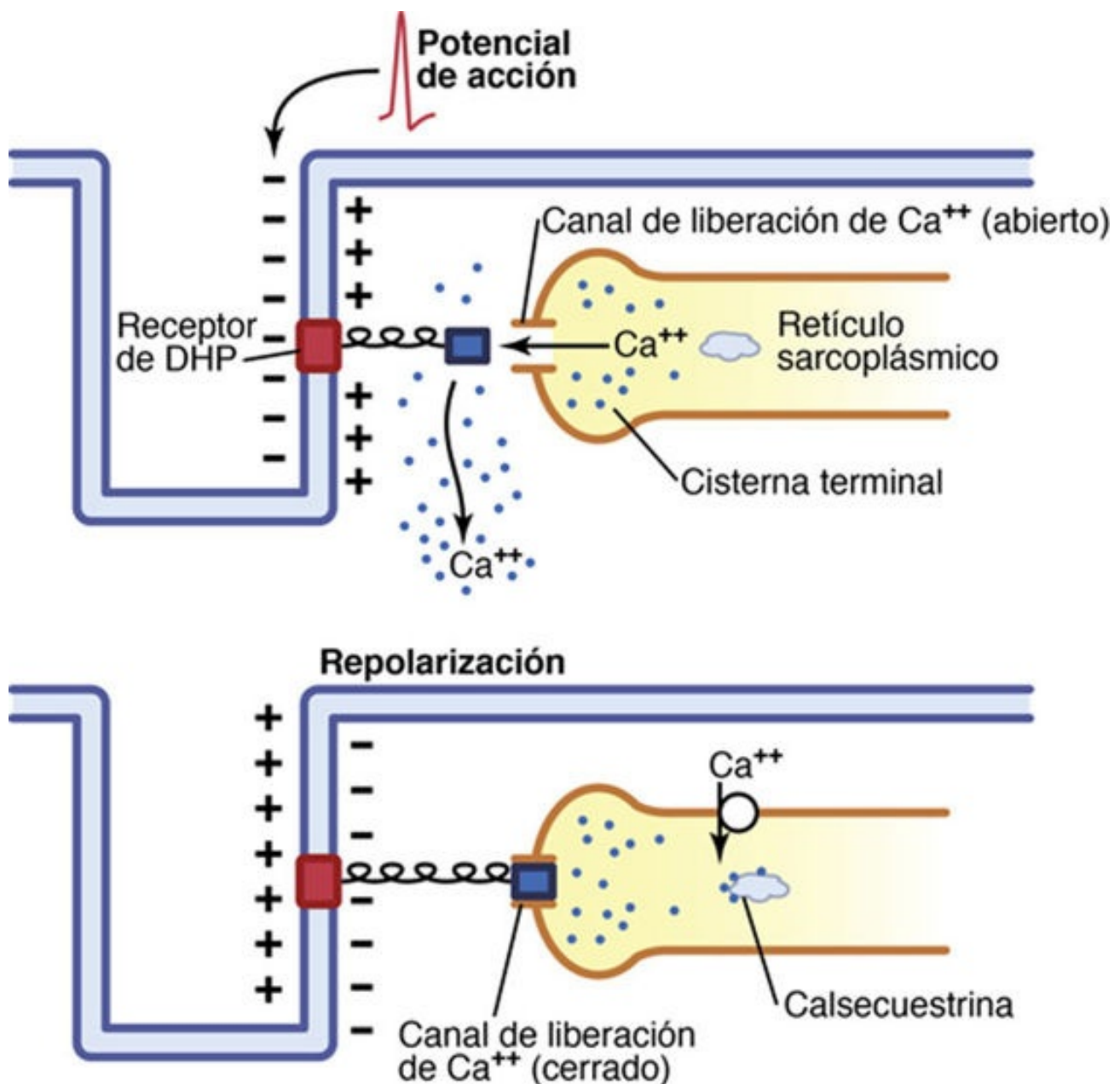


FIGURA 7-6 Acoplamiento excitación-contracción en el músculo esquelético. La *imagen superior* muestra un potencial de acción en el túbulo transverso que provoca un cambio de conformación en los receptores de dihidropiridina (*DHP*) de detección de voltaje, con lo que se abren los canales de liberación de Ca^{++} en las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico y se permite que el Ca^{++} se difunda rápidamente en el sarcoplasma e inicie la contracción muscular. Durante la repolarización (*imagen inferior*), el cambio de conformación en el receptor de DHP cierra los canales de liberación de Ca^{++} y el Ca^{++} es transportado desde el sarcoplasma al retículo sarcoplásmico por una bomba de calcio dependiente del trifosfato de adenosina.

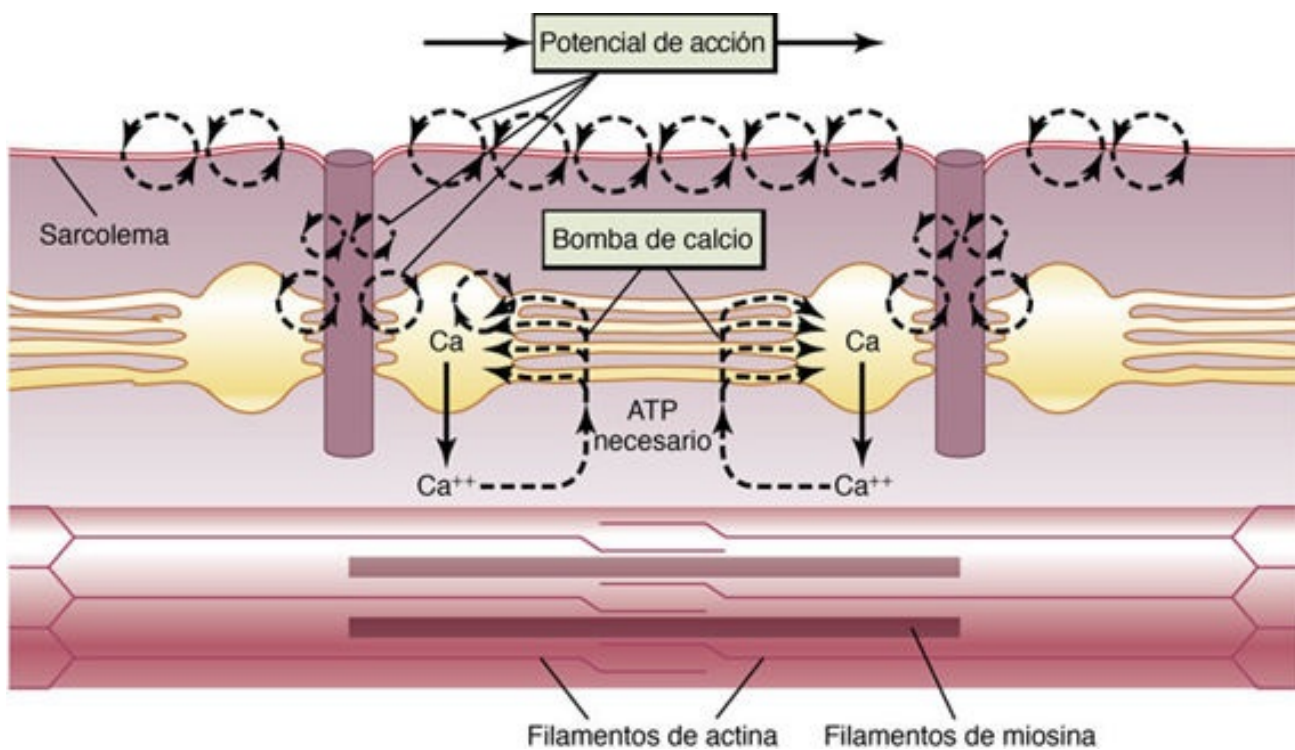


FIGURA 7-7 Acoplamiento excitación-contracción en el músculo, que muestra: 1) un potencial de acción que da lugar a la liberación de iones calcio desde el retículo sarcoplásmico y, posteriormente, 2) recaptación de los iones calcio por una bomba de calcio. ATP, trifosfato de adenosina.

Una bomba de calcio retira los iones calcio del líquido miofibrilar después de que se haya producido la contracción

Una vez que se han liberado los iones calcio desde los túbulos sarcoplásmicos y que han difundido entre las miofibrillas, la contracción muscular continúa mientras los iones calcio permanezcan a una concentración elevada. Sin embargo, una bomba de calcio que actúa continuamente y que está localizada en las paredes del retículo sarcoplásmico bombea iones calcio desde las miofibrillas de nuevo hacia los túbulos sarcoplásmicos (v. [fig. 7-6](#)). Esta bomba puede concentrar los iones calcio aproximadamente 10.000 veces en el interior de los túbulos. Además, en el interior del retículo hay una proteína denominada *calsequestrina*, que puede unirse a hasta 40 veces más calcio.

«Pulso» excitador de los iones calcio

La concentración normal en estado de reposo ($<10^{-7}$ molar) de los iones calcio en el citosol que baña las miofibrillas es demasiado pequeña como para producir una contracción. Por tanto, el complejo troponina-tropomiosina mantiene inhibidos los filamentos de actina y mantiene el estado relajado del músculo.

Por el contrario, la excitación completa del sistema del túbulo T y del retículo sarcoplásmico da lugar a una liberación de iones calcio suficiente como para aumentar la concentración en el líquido miofibrilar hasta un valor tan elevado como 2×10^{-4} molar, un aumento de 500 veces, que es aproximadamente 10 veces la concentración necesaria para producir una contracción muscular máxima. Inmediatamente después la bomba de calcio produce de nuevo depleción de los iones calcio. La duración total de este «pulso» de calcio en la fibra *muscular esquelética* normal dura aproximadamente 1/20 de segundo, aunque puede durar varias veces más en algunas fibras y varias veces menos en otras. (En el músculo cardíaco el pulso de calcio dura aproximadamente 1/3 de segundo debido a la larga duración del potencial de acción cardíaco.)

Durante este pulso de calcio se produce la contracción muscular. Si la contracción debe mantenerse sin interrupciones durante intervalos prolongados, una serie continua de potenciales de acción repetidos debe iniciar una serie de pulsos de calcio, como se analiza en el [capítulo 6](#).

Bibliografía

Véase también la bibliografía de los capítulos 5 y 656.

- Beeson D. Synaptic dysfunction in congenital myasthenic syndromes. *Ann N Y Acad Sci*. 2012;1275:63.
- Budnik V, Salinas PC. Wnt signaling during synaptic development and plasticity. *Curr Opin Neurobiol*. 2011;21:151.
- Cheng H, Lederer WJ. Calcium sparks. *Physiol Rev*. 2008;88:1491.
- Cossins J, Belaya K, Zoltowska K, et al. The search for new antigenic targets in myasthenia gravis. *Ann N Y Acad Sci*. 2012;1275:123.
- Fagerlund MJ, Eriksson LI. Current concepts in neuromuscular transmission. *Br J Anaesth*. 2009;103:108.
- Farrugia ME, Vincent A. Autoimmune mediated neuromuscular junction defects. *Curr Opin Neurol*. 2010;23:489.
- Hirsch NP. Neuromuscular junction in health and disease. *Br J Anaesth*. 2007;99:132.
- Konieczny P, Swiderski K, Chamberlain JS. Gene and cell-mediated therapies for muscular dystrophy. *Muscle Nerve*. 2013;47:649.
- Leite JF, Rodrigues-Pinguet N, Lester HA. Insights into channel function via channel dysfunction. *J Clin Invest*. 2003;111:436.
- Meriggioli MN, Sanders DB. Muscle autoantibodies in myasthenia gravis: beyond diagnosis? *Expert Rev Clin Immunol*. 2012;8:427.
- Rahimov F, Kunkel LM. The cell biology of disease: cellular and molecular mechanisms underlying muscular dystrophy. *J Cell Biol*. 2013;201:499.
- Rekling JC, Funk GD, Bayliss DA, et al. Synaptic control of motoneuronal excitability. *Physiol Rev*. 2000;80:767.
- Rosenberg PB. Calcium entry in skeletal muscle. *J Physiol*. 2009;587:3149.
- Ruff RL. Endplate contributions to the safety factor for neuromuscular transmission. *Muscle Nerve*. 2011;44:854.
- Sine SM. End-plate acetylcholine receptor: structure, mechanism, pharmacology, and disease. *Physiol Rev*. 2012;92:1189.
- Vincent A. Unraveling the pathogenesis of myasthenia gravis. *Nat Rev Immunol*. 2002;10:797.

CAPÍTULO 8

booksmedicos.org

Excitación y contracción del músculo liso

Contracción del músculo liso

En los [capítulos 6 y 7](#) el análisis se centró en el músculo esquelético. Ahora pasamos al músculo liso, que está formado por fibras mucho menores, habitualmente de 1 a 5 μm de diámetro y de solo 20 a 500 μm de longitud. Por el contrario, las fibras musculares esqueléticas tienen un diámetro hasta 30 veces mayor y una longitud cientos de veces mayor. Muchos de los mismos principios de la contracción se aplican al músculo liso y al músculo esquelético. Lo que es más importante, esencialmente las mismas fuerzas de atracción entre los filamentos de miosina y actina producen la contracción en el músculo liso y en el músculo esquelético, pero la disposición física interna de las fibras musculares lisas es diferente.

Tipos de músculo liso

El músculo liso de los distintos órganos es distinto del de la mayor parte de los demás en varios sentidos: 1) dimensiones físicas; 2) organización en fascículos o láminas; 3) respuesta a diferentes tipos de estímulos; 4) características de la innervación, y 5) función. Sin embargo, en aras de la simplicidad, el músculo liso en general se puede dividir en dos tipos principales, que se muestran en la [figura 8-1](#): *músculo liso multiunitario* y *músculo liso unitario* (o *monounitario*).

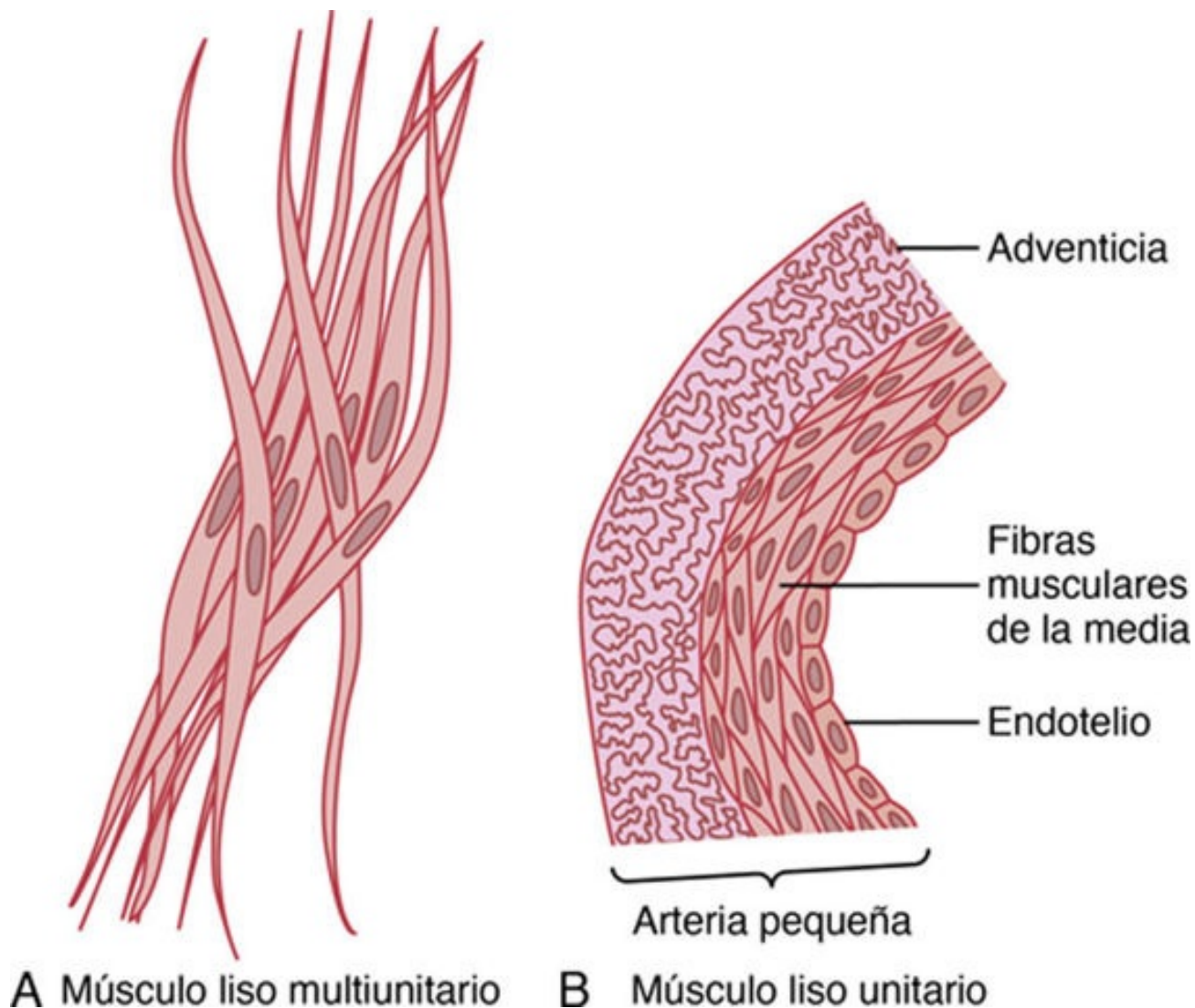


FIGURA 8-1 Músculo liso multiunitario (A) y unitario (B).

Músculo liso multiunitario

Este tipo de músculo liso está formado por fibras musculares lisas separadas y discretas. Cada una de las fibras actúa independientemente de las demás y con frecuencia está inervada por una única terminación nerviosa, como ocurre en las fibras musculares esqueléticas. Además, la superficie externa de estas fibras, como en el caso de las fibras musculares esqueléticas, está cubierta por una capa delgada de sustancia similar a una membrana basal, una mezcla de colágeno fino y glucoproteínas que aísla las fibras separadas entre sí.

Las características fundamentales de las fibras musculares lisas multiunitarias son que cada una de las fibras se puede contraer independientemente de las demás, y que su control se ejerce principalmente por señales nerviosas. Por el contrario, una parte importante del control del músculo liso unitario es ejercida por estímulos no nerviosos. Algunos ejemplos de músculo liso multiunitario son el músculo ciliar del ojo, el músculo del iris del ojo y los músculos piloerectores que producen la erección del pelo cuando los estimula el sistema nervioso simpático.

Músculo liso unitario

Este tipo se denomina *músculo liso sincitial* o *músculo liso visceral*. El término «unitario» es confuso porque no se refiere a fibras musculares únicas. Por el contrario, se refiere a una masa de cientos a miles de fibras musculares lisas que se contraen juntas como una única unidad.

Las fibras habitualmente están dispuestas en láminas o fascículos, y sus membranas celulares están adheridas entre sí en múltiples puntos, de modo que la fuerza que se genera en una fibra muscular se puede transmitir a la siguiente. Además, las membranas celulares están unidas por muchas *uniones en hendidura* a través de las cuales los iones pueden fluir libremente desde una célula muscular a otra, de modo que los potenciales de acción o el flujo iónico simple sin potenciales de acción puede viajar desde una fibra a otra y hacer que las fibras musculares se contraigan simultáneamente. Este tipo de músculo liso también se conoce como *músculo liso sincitial* debido a sus interconexiones sincitiales entre las fibras. También se denomina *músculo liso visceral* porque se encuentra en la pared de la mayor parte de las vísceras del cuerpo, por ejemplo el aparato digestivo, las vías biliares, los uréteres, el útero y muchos vasos sanguíneos.

Mecanismo contráctil en el músculo liso

Base química de la contracción del músculo liso

El músculo liso contiene *filamentos* tanto de *actina* como de *miosina*, que tienen características químicas similares a los filamentos de actina y miosina del músculo esquelético. No contiene el complejo de troponina necesario para el control de la contracción del músculo esquelético, de modo que el mecanismo de control de la contracción es diferente. Esta cuestión se analiza en detalle más adelante en este mismo capítulo.

Estudios químicos han mostrado que los filamentos de actina y miosina del músculo liso interactúan entre sí de manera muy similar a como lo hacen en el músculo esquelético. Además, el proceso contráctil es activado por los iones calcio, y el trifosfato de adenosina (ATP) se degrada a difosfato de adenosina (ADP) para proporcionar la energía para la contracción.

Sin embargo, hay diferencias importantes entre la organización física del músculo liso y la del músculo esquelético, así como diferencias en el acoplamiento excitación-contracción, el control del proceso contráctil por los iones calcio, la duración de la contracción y la cantidad de energía necesaria.

Base física de la contracción del músculo liso

El músculo liso no tiene la misma disposición estriada de los filamentos de actina y miosina que se encuentra en el músculo esquelético. Por el contrario, las técnicas de microfotografía electrónica indican la organización física que se ilustra en la **figura 8-2**, que muestra grandes números de filamentos de actina unidos a los *cuerpos densos*. Algunos de estos cuerpos están unidos a la membrana celular; otros están dispersos en el interior de la célula. Algunos de los cuerpos densos de la membrana de células adyacentes están unidos entre sí por puentes proteicos intercelulares. La fuerza de contracción se transmite de unas células a otras principalmente a través de estos enlaces.

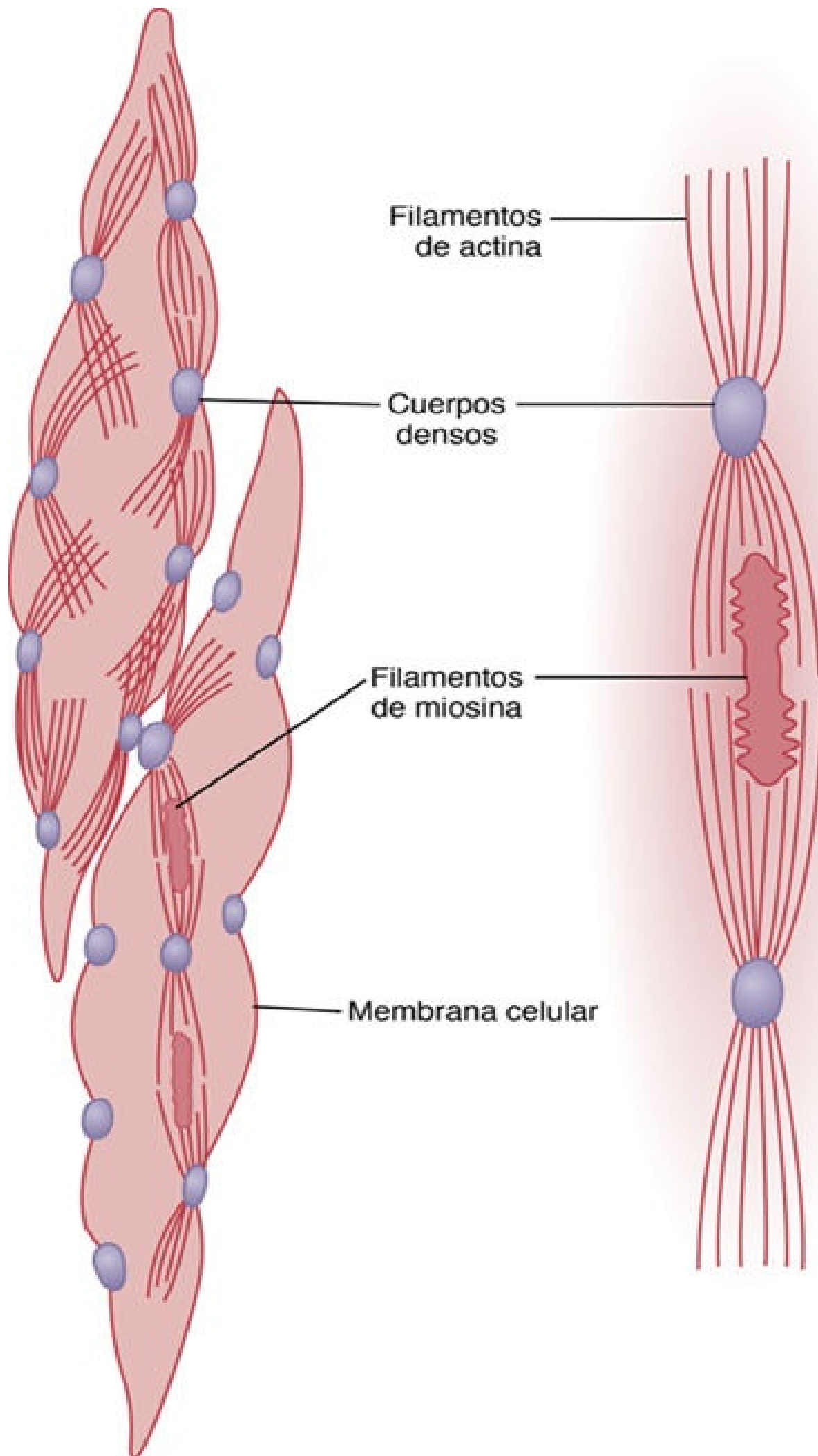


FIGURA 8-2 Estructura física del músculo liso. La fibra de la parte superior izquierda muestra los filamentos de actina que irradian desde los cuerpos densos. La fibra de la parte inferior derecha y el diagrama del lado derecho muestran la relación de los filamentos de miosina con los filamentos de actina.

Interpuestos entre los filamentos de actina de la fibra muscular están los filamentos de miosina. Estos filamentos tienen un diámetro superior al doble que los filamentos de actina. En las microfotografías electrónicas habitualmente se ven 5 a 10 veces más filamentos de actina que de miosina.

En la parte derecha de la **figura 8-2** se presenta la estructura que se ha propuesto de una unidad contráctil individual del interior de una célula muscular lisa, en la que se ven grandes números de filamentos de actina que irradian desde dos cuerpos densos; los extremos de estos filamentos se superponen a un filamento de miosina que está localizado a mitad de camino entre los cuerpos densos. Esta unidad contráctil es similar a la del músculo esquelético, aunque sin la regularidad de su estructura; de hecho, los cuerpos densos del músculo liso tienen la misma función que los discos Z del músculo esquelético.

Otra diferencia reside en que la mayoría de los filamentos de miosina tienen lo que se denomina puentes cruzados «lateropolares», dispuestos de tal manera que los puentes de un lado basculan en una dirección y los del otro lado basculan en la dirección opuesta. Esta configuración permite que la miosina tire de un filamento de actina en una dirección en un lado a la vez que tira de otro filamento de actina en la dirección opuesta en el otro lado. La utilidad de esta organización es que permite que las células musculares lisas se contraigan hasta el 80% de su longitud, en lugar de estar limitadas a menos del 30%, como ocurre en el músculo esquelético.

Comparación de la contracción del músculo liso con la contracción del músculo estriado

Aunque la mayoría de los músculos esqueléticos se contraen y relajan rápidamente, muchas de las contracciones del músculo liso son contracciones tónicas prolongadas, que a veces duran horas o incluso días. Por tanto, cabe esperar que las características físicas y químicas de la contracción del músculo liso sean diferentes de las del músculo esquelético. En los apartados siguientes se presentan algunas de las diferencias.

Ciclado lento de los puentes cruzados de miosina

La rapidez del ciclado de los puentes transversos de miosina en el músculo liso (es decir, su unión a la actina, su posterior liberación de la actina y su nueva unión para el siguiente ciclo) es mucho más lenta que en el músculo esquelético; de hecho, la frecuencia es tan baja como 1/10 a 1/300 de la del músculo esquelético. A pesar de todo, se piensa que la *fracción de tiempo* que los puentes cruzados permanecen unidos a los filamentos de actina, que es un factor importante que determina la fuerza de la contracción, está muy aumentada en el músculo liso. Una posible razón del ciclado lento es que las cabezas de los puentes cruzados tienen una actividad ATPasa mucho menor que en el músculo esquelético, de modo que la degradación del ATP que aporta energía a los movimientos de las cabezas de los puentes cruzados está muy reducida, con el consiguiente enlentecimiento de la frecuencia de ciclado.

Baja necesidad de energía para mantener la contracción del músculo liso

Para mantener la misma tensión de contracción en el músculo liso que en el músculo esquelético solo es necesario de 1/10 a 1/300 de energía. También se piensa que esto se debe al lento ciclado de unión y separación de los puentes cruzados y a que solo es necesaria una molécula de ATP para cada ciclo, independientemente de su duración.

La baja utilización de energía por el músculo liso es importante para la economía energética global del cuerpo, porque órganos como los intestinos, la vejiga urinaria, la vesícula biliar y otras vísceras con frecuencia mantienen una contracción muscular tónica casi indefinidamente.

Lentitud del inicio de la contracción y relajación del tejido muscular liso total

Un tejido muscular liso típico comienza a contraerse de 50 a 100 ms después de ser excitado, alcanza la contracción completa aproximadamente 0,5 s después, y después la fuerza contráctil disminuye en 1 a 2 s más, dando un tiempo total de contracción de 1 a 3 s. Este tiempo es aproximadamente 30 veces más prolongado que una contracción única de una fibra muscular esquelética media. Sin embargo, como hay tantos tipos de músculo liso, la contracción de algunos tipos puede ser tan corta como 0,2 s o tan larga como 30 s.

El inicio lento de la contracción del músculo liso, así como su contracción prolongada, está producido por la lentitud de la unión y la separación de los puentes cruzados a los filamentos de actina. Además, el inicio de la contracción en respuesta a los iones calcio es mucho más lento que en el músculo esquelético, como se analizará más adelante.

La fuerza máxima de contracción muscular es a menudo mayor en el músculo liso que en el músculo esquelético

A pesar de la escasez relativa de filamentos de miosina en el músculo liso, y a pesar del tiempo lento de ciclado de los puentes cruzados, la fuerza máxima de contracción del músculo liso es con frecuencia mayor que la del músculo esquelético, hasta 4 a 6 kg/cm² de área transversal para el músculo liso, en comparación con 3 a 4 kg para el músculo esquelético. Esta gran fuerza de la contracción del músculo liso se debe al período prolongado de unión de los puentes cruzados de miosina a los filamentos de actina.

El mecanismo de «cerrojo» facilita el mantenimiento prolongado de las contracciones del músculo liso

Una vez que el músculo liso ha generado la contracción máxima, la magnitud de la excitación continuada habitualmente se puede reducir a mucho menos del nivel inicial, a pesar de lo cual el músculo mantiene su fuerza de contracción completa. Además, la energía que se consume para mantener la contracción con frecuencia es minúscula, a veces tan solo 1/300 de la energía necesaria para una contracción sostenida y comparable del músculo esquelético. Este efecto se denomina mecanismo de «cerrojo».

La importancia del mecanismo de cerrojo es que permite mantener una contracción tónica prolongada en el músculo liso durante horas con un bajo consumo de energía. Es necesaria una señal excitadora continua baja procedente de las fibras nerviosas o de fuentes hormonales.

Tensión-relajación del músculo liso

Otra característica importante del músculo liso, especialmente del tipo unitario visceral de músculo liso de muchos órganos huecos, es su capacidad de recuperar casi su *fuerza* de contracción original segundos a minutos después de que haya sido alargado o acortado. Por ejemplo, un aumento súbito

del volumen de la vejiga urinaria, que produce distensión del músculo liso de la pared de la vejiga, produce un gran aumento inmediato de presión en la vejiga. Sin embargo, en los 15 s a 1 min siguientes, a pesar de la distensión continuada de la pared de la vejiga, la presión casi recupera su nivel original. Posteriormente, cuando se aumenta el volumen en otro escalón, se produce de nuevo el mismo efecto.

Por el contrario, cuando se produce una reducción súbita de volumen, la presión disminuye drásticamente al principio, aunque después aumenta en un plazo de otros pocos segundos o minutos hasta o casi hasta el nivel original. Estos fenómenos se denominan *tensión-relajación* y *tensión-relajación inversa*. Su importancia radica en que, excepto durante breves períodos, permiten que un órgano hueco mantenga aproximadamente la misma presión en el interior de su luz a pesar de grandes cambios de volumen sostenidos.

Regulación de la contracción por los iones calcio

Al igual que en el caso del músculo esquelético, el estímulo que inicia la mayoría de las contracciones del músculo liso es un aumento de los iones calcio en el medio intracelular. Este aumento puede estar producido en diferentes tipos de músculo liso por la estimulación nerviosa de las fibras de músculo liso, por estimulación hormonal, por distensión de la fibra o incluso por cambios del ambiente químico de la fibra.

El músculo liso no contiene troponina, la proteína reguladora que es activada por los iones calcio para producir la contracción del músculo esquelético. En cambio, la contracción del músculo liso está activada por un mecanismo totalmente distinto, como se describe en el siguiente apartado.

Los iones calcio se combinan con la calmodulina para provocar la activación de la miosina cinasa y la fosforilación de la cabeza de miosina

En lugar de la troponina, las células musculares lisas contienen una gran cantidad de otra proteína reguladora denominada *calmodulina* (**fig. 8-3**). Aunque esta proteína es similar a la troponina, inicia la contracción de una manera diferente. La calmodulina inicia la contracción al activar los puentes cruzados de miosina. Esta activación y la posterior contracción se producen según la siguiente secuencia:

1. La concentración de calcio en el líquido citosólico del músculo liso se incrementa como consecuencia de la entrada de calcio desde el líquido extracelular a través de los canales de calcio y/o la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico.
2. Los iones calcio se unen a la calmodulina de forma reversible.
3. El complejo calmodulina-calcio se une después a la *miosina cinasa de cadena ligera*, que es una enzima fosforiladora, y la activa.
4. Una de las cadenas ligeras de cada una de las cabezas de miosina, denominada *cabeza reguladora*, se fosforila en respuesta a esta miosina cinasa. Cuando esta cadena no está fosforilada no se produce el ciclo de unión-separación de la cabeza de miosina con el filamento de actina. Sin embargo, cuando la cadena reguladora está fosforilada la cabeza tiene la capacidad de unirse repetitivamente al filamento de actina y de avanzar a través de todo el proceso de ciclado de «tirones» intermitentes, al igual que ocurre en el músculo esquelético, produciendo de esta manera la contracción muscular.

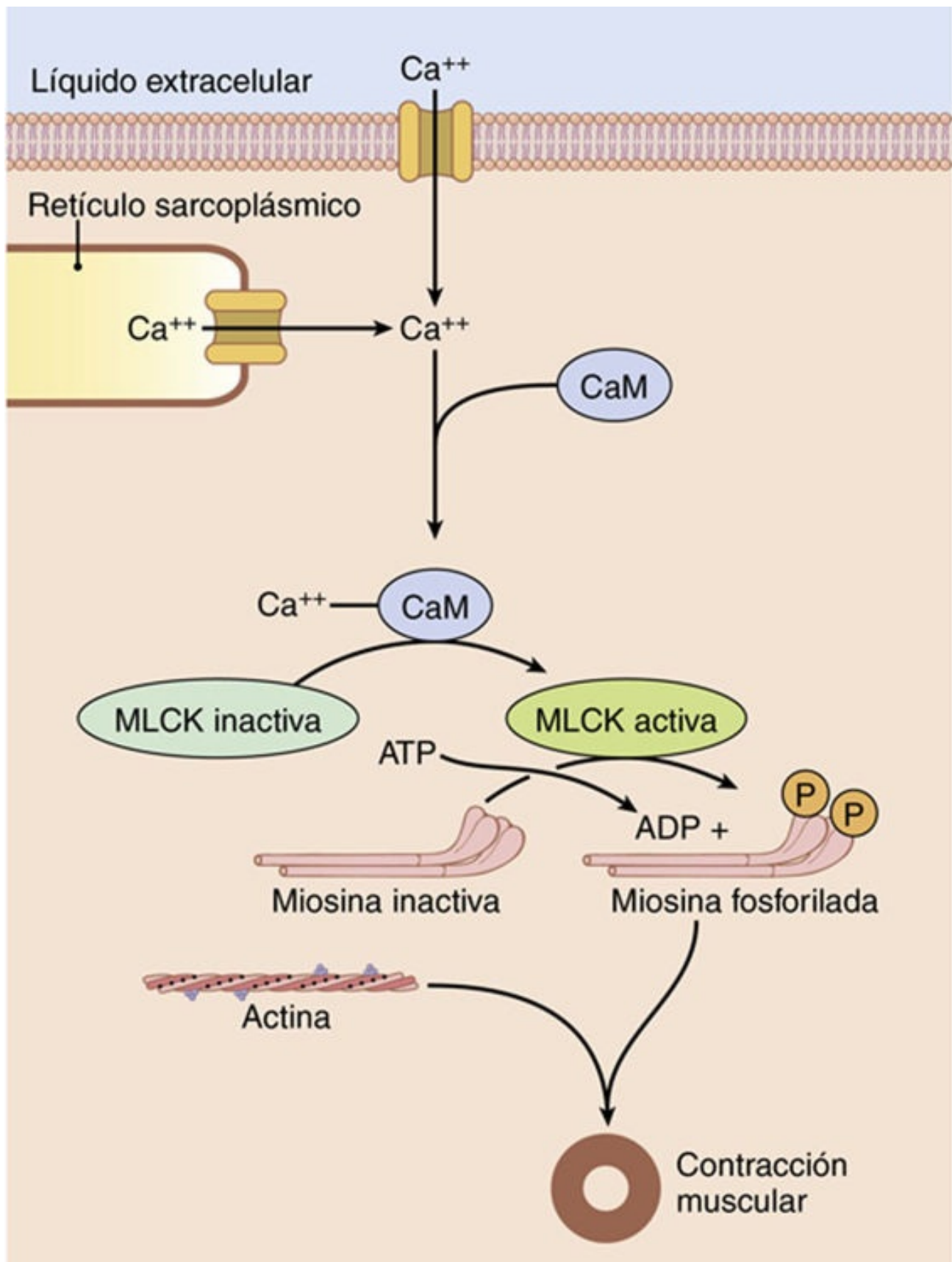


FIGURA 8-3 La concentración intracelular del ion calcio (Ca^{++}) aumenta cuando el Ca^{++} entra en la célula a través de los canales de calcio en la membrana celular o es liberado desde el retículo sarcoplásmico. El Ca^{++} se une a la calmodulina (CaM) para formar un complejo Ca^{++} -CaM, que a continuación activa la cinasa de la cadena ligera de miosina (MLCK). La MLCK activada fosforila la cadena ligera de miosina para conducir a la fijación de la cabeza de miosina con el filamento de actina y a la contracción de músculo liso. ADP, difosfato de adenosina; ATP, trifosfato de adenosina; P, fosfato.

Fuente de iones calcio que provocan la contracción

Aunque el proceso contráctil en el músculo liso, como en el músculo esquelético, es activado por los iones calcio, el origen de estos iones es diferente. Una distinción importante es que el retículo sarcoplásmico, que proporciona prácticamente todos los iones calcio para la contracción musculoesquelética, está desarrollado solo ligeramente en la mayor parte del músculo liso. En su lugar, la mayoría de los iones calcio que provocan la contracción entran en la célula muscular desde el líquido extracelular en el momento del potencial de acción u otro estímulo. Es decir, la concentración de iones calcio en el líquido extracelular es superior a 10^{-3} molar, en comparación con un valor inferior a 10^{-7} molar en el interior de la célula muscular lisa; esta situación origina una rápida difusión de los iones calcio en la célula desde el líquido extracelular cuando se abren los canales de calcio. El tiempo necesario para que tenga lugar esta difusión se sitúa, en promedio, entre 200 y 300 ms, y recibe el nombre de *período latente*, antes de que se inicie la contracción. Este período latente es unas 50 veces superior para el músculo liso que para la contracción del músculo esquelético.

Papel del retículo sarcoplásmico del músculo liso

La **figura 8-4** muestra algunos retículos sarcoplásmicos muy poco desarrollados que se sitúan cerca de las membranas celulares en algunas células del músculo liso más grandes. Pequeñas invaginaciones de la membrana celular, denominadas *cavéolas*, terminan en las superficies de estos túbulos. Las cavéolas sugieren una rudimentaria analogía del sistema de túbulos transversos del músculo esquelético. Cuando se transmite un potencial de acción a las cavéolas, según se cree estimula la liberación de iones calcio desde los túbulos sarcoplásmicos contiguos de la misma forma que los potenciales de acción en los túbulos transversos del músculo esquelético provocan la liberación de iones calcio desde los túbulos sarcoplásmicos transversos. En general, cuanto más extenso es el retículo sarcoplásmico en la fibra de músculo liso más rápidamente se contrae.

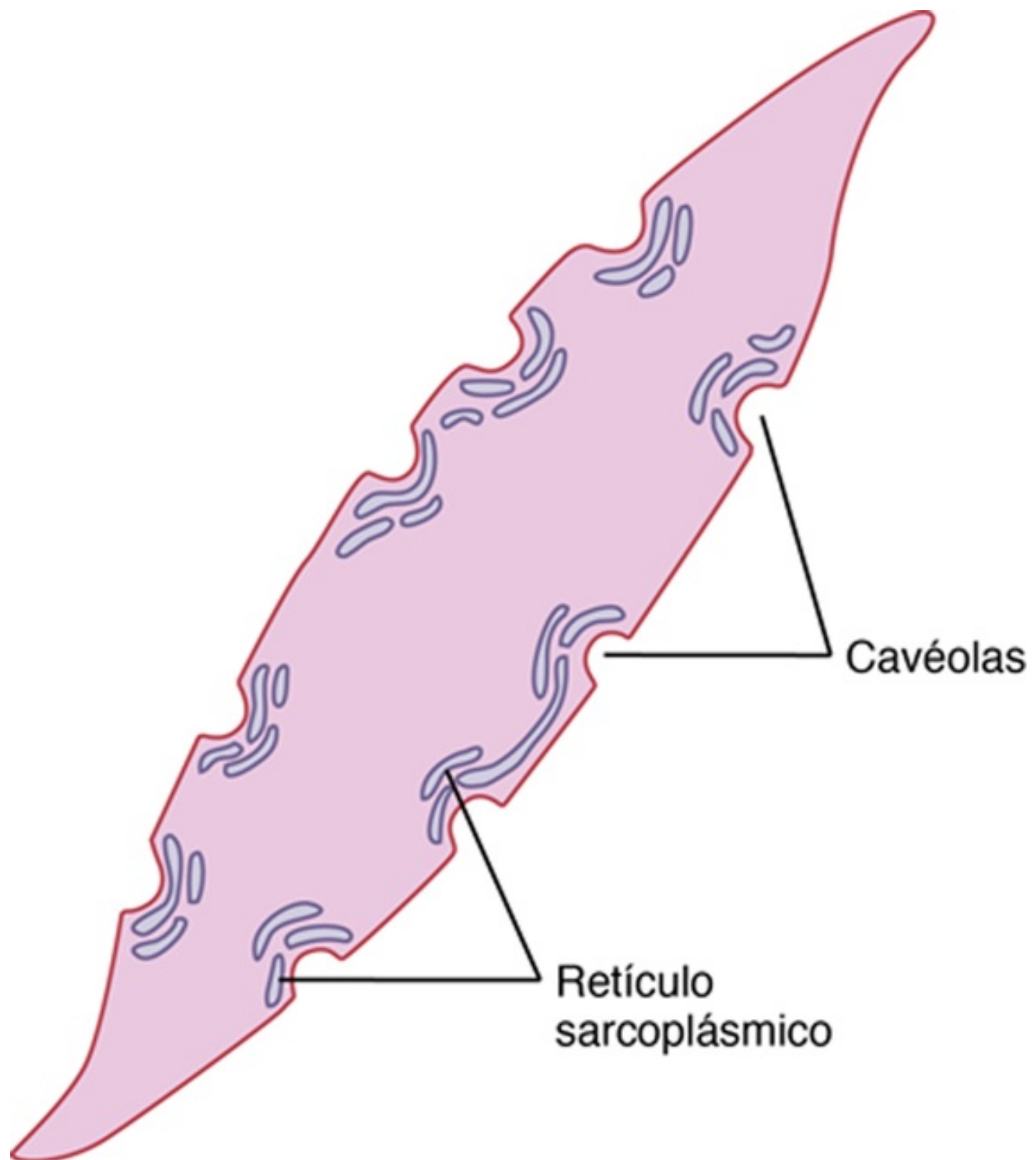


FIGURA 8-4 Túbulos sarcoplásmicos en una fibra muscular lisa grande; se muestra su relación con las invaginaciones de la membrana celular denominadas *cavéolas*.

La contracción del músculo liso depende de la concentración extracelular de iones calcio

Aunque los cambios en la concentración extracelular de iones calcio con respecto a la concentración normal tienen un efecto escaso en la fuerza de la contracción del músculo esquelético, no sucede así para la mayoría de los músculos lisos. Cuando la concentración extracelular de iones calcio disminuye a aproximadamente entre $1/3$ y $1/10$ de la normal, la contracción del músculo liso suele cesar. Por tanto, la fuerza de la contracción del músculo liso suele ser muy dependiente de la concentración de los iones calcio en el líquido extracelular.

Se necesita una bomba de calcio para inducir la relajación del músculo liso

Para provocar la relajación del músculo liso después de que se haya contraído es preciso extraer los iones calcio de los líquidos intracelulares. Esta extracción se consigue mediante una *bomba de calcio* que bombea los iones calcio fuera de la fibra de músculo liso de nuevo al líquido extracelular, o al retículo sarcoplásmico, si estuviera presente (**fig. 8-5**). Esta bomba necesita ATP y es de acción lenta en comparación con la bomba de rápida acción del retículo sarcoplásmico en el músculo esquelético. Por consiguiente, una única contracción de músculo liso a menudo dura unos segundos, y no centésimas o décimas de segundo, como sucede en el músculo esquelético.

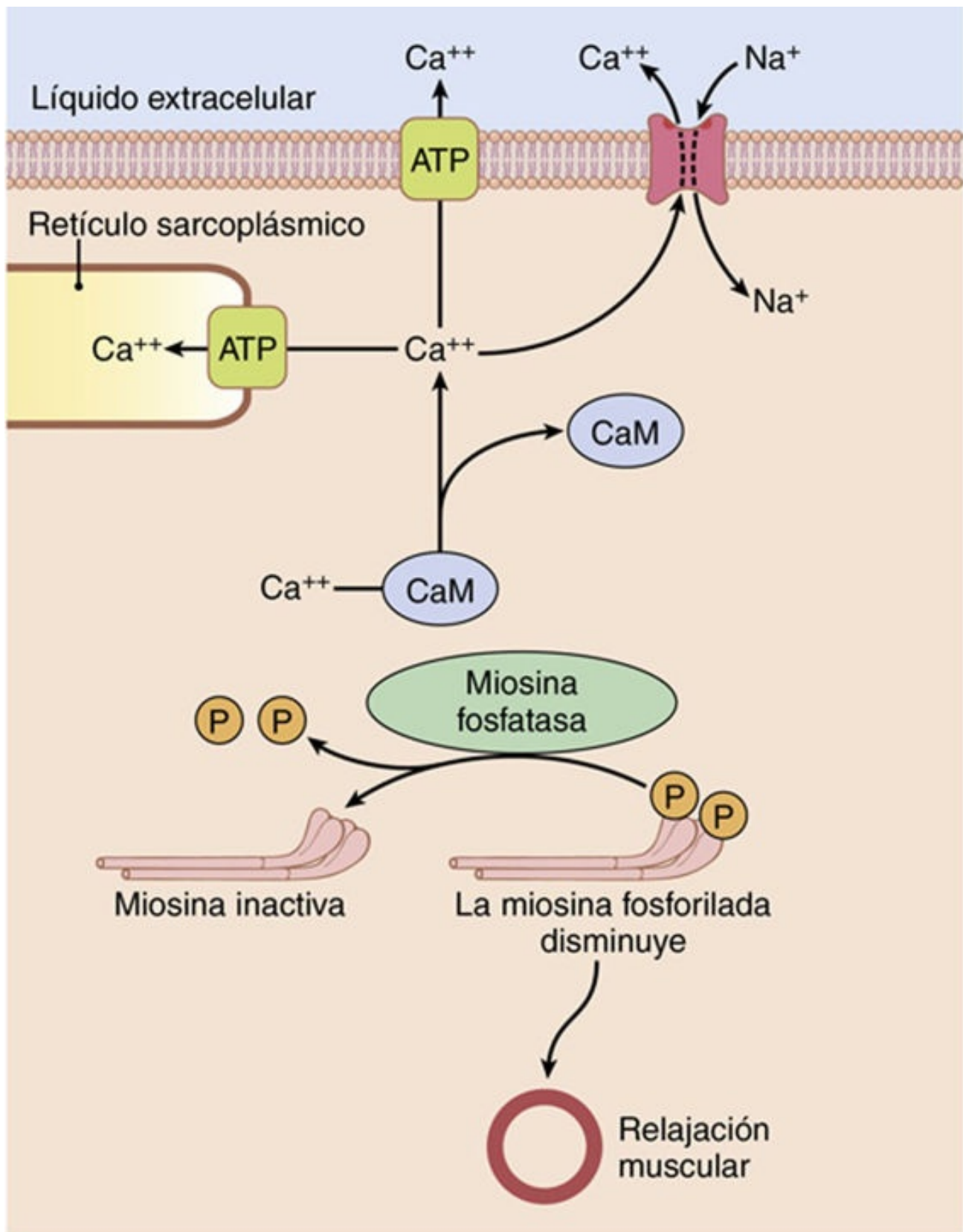


FIGURA 8-5 La relajación del músculo liso tiene lugar cuando la concentración de iones calcio (Ca^{++}) disminuye por debajo de un nivel crítico mientras se bombea Ca^{++} fuera de la célula o en el retículo sarcoplásmico. A continuación el Ca^{++} se libera de la calmodulina (CaM) y la miosina fosfatasa elimina el fosfato de la cadena ligera de miosina, con lo que se desprende la cabeza de miosina del filamento de actina y se produce la relajación del músculo liso. ADP, difosfato de adenosina; ATP, trifosfato de adenosina; Na^+ , sodio; P, fosfato.

La miosina fosfatasa es importante en la interrupción de la contracción

La relajación del músculo liso tiene lugar cuando los canales de calcio se cierran y la bomba de

calcio transporta iones calcio fuera del líquido citosólico de la célula. Cuando la concentración de iones calcio disminuye por debajo de un nivel crítico, los procesos que se acaban de señalar se invierten automáticamente, excepto la fosforilación de la cabeza de miosina. La inversión de esta reacción precisa otra enzima, la *miosina fosfatasa* (v. [fig. 8-5](#)), que está localizada en el citosol de la célula muscular lisa y que escinde el fosfato de la cadena ligera reguladora. Después se interrumpe el ciclo y finaliza la contracción. Por tanto, el tiempo necesario para la relajación de la contracción muscular está determinado en gran medida por la cantidad de miosina fosfatasa activa en la célula.

Posible mecanismo de regulación del fenómeno de cerrojo

Debido a la importancia del fenómeno de cerrojo en el músculo liso, y como este fenómeno permite el mantenimiento a largo plazo del tono en muchos órganos que tienen músculo liso sin un gran gasto de energía, se han hecho muchos intentos de explicarlo. Entre los muchos mecanismos que se han propuesto, uno de los más sencillos es el siguiente.

Cuando las enzimas miosina cinasa y miosina fosfatasa están intensamente activadas, la frecuencia de ciclado de las cabezas de miosina y la velocidad de contracción son elevadas. Después, cuando disminuye la activación de las enzimas, lo hace también la frecuencia de ciclado, pero al mismo tiempo la desactivación de estas enzimas permite que las cabezas de miosina permanezcan unidas al filamento de actina durante una proporción cada vez mayor del período de ciclado. Por tanto, el número de cabezas unidas al filamento de actina en cualquier momento dado sigue siendo grande. Como el número de cabezas unidas a la actina determina la fuerza estática de la contracción, se mantiene, o «cierra», la tensión; sin embargo, el músculo utiliza poca energía porque el ATP no se degrada a ADP excepto en las pocas ocasiones en las que una cabeza se separa.

Control nervioso y hormonal de la contracción del músculo liso

Aunque las fibras musculares esqueléticas son estimuladas exclusivamente por el sistema nervioso, la contracción del músculo liso puede ser estimulada por señales nerviosas, estimulación hormonal, distensión del músculo y otros diversos estímulos. El principal motivo de esta diferencia es que la membrana del músculo liso contiene muchos tipos de proteínas receptoras que pueden iniciar el proceso contráctil. Además, otras proteínas receptoras inhiben la contracción del músculo liso, que es otra diferencia respecto al músculo esquelético. Por tanto, en esta sección se analiza el control nervioso de la contracción del músculo liso, seguido del control hormonal y de otros mecanismos de control.

Uniones neuromusculares del músculo liso

Anatomía fisiológica de las uniones neuromusculares del músculo liso

Las uniones neuromusculares del tipo muy estructurado que se encuentran en las fibras del músculo esquelético no aparecen en el músculo liso. Por el contrario, las *fibras nerviosas autónomas* que inervan el músculo liso generalmente se ramifican de manera difusa encima de una lámina de fibras musculares, como se muestra en la [figura 8-6](#). En la mayoría de los casos estas fibras no establecen contacto directo con la membrana de las células de las fibras musculares lisas, sino que forman las *uniones difusas* que secretan su sustancia transmisora hacia el recubrimiento de matriz del músculo liso, con frecuencia a una distancia de varios nanómetros a varios micrómetros de las células musculares; después la sustancia transmisora difunde hacia las células. Además, cuando hay muchas capas de células musculares, las fibras nerviosas con frecuencia inervan solo la capa externa. La excitación muscular viaja desde esta capa externa hacia las capas internas por conducción de los potenciales de acción en la masa muscular o mediante difusión adicional de la sustancia transmisora.

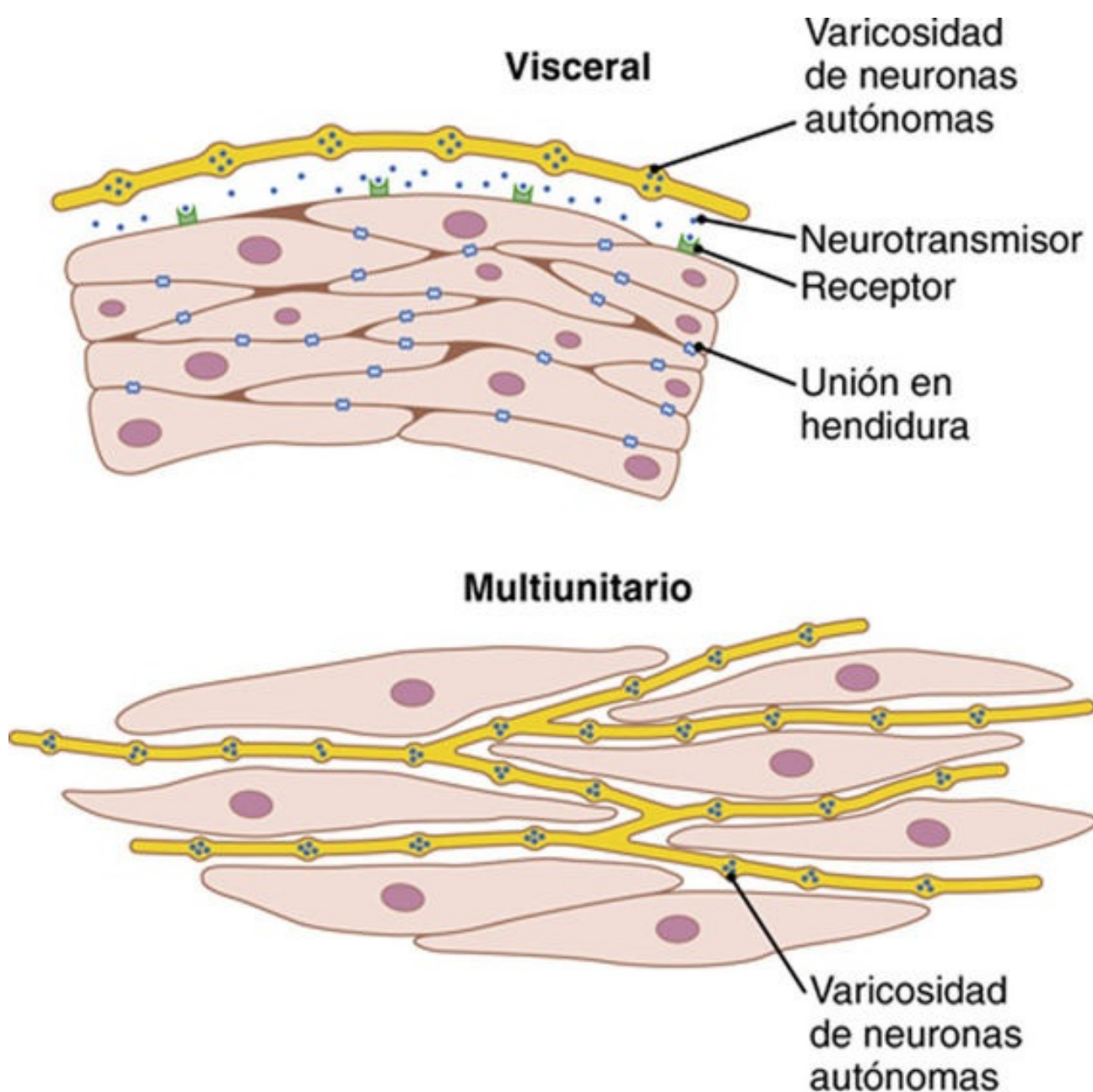


FIGURA 8-6 Inervación del músculo liso por fibras nerviosas autónomas que se ramifican de forma difusa y secretan un neurotransmisor desde múltiples varicosidades. Las células unitarias (visceral) de músculo liso están conectadas por uniones en hendidura de manera que la despolarización puede difundirse rápidamente de unas células a otras, lo que hace posible que las células musculares se contraigan como una sola unidad. En el músculo liso multiunitario, cada célula es estimulada de forma independiente por un neurotransmisor liberado desde varicosidades nerviosas autónomas estrechamente asociadas.

Los axones que inervan las fibras musculares lisas no tienen los extremos terminales ramificados típicos que se observan en la placa motora terminal de las fibras musculares esqueléticas. Por el contrario, la mayoría de los axones terminales delgados tiene múltiples *varicosidades* distribuidas a lo largo de sus ejes. En estos puntos se interrumpen las *células de Schwann* que rodean a los axones, de modo que se puede secretar la sustancia transmisora a través de las paredes de las varicosidades. En las varicosidades hay vesículas similares a las de la placa terminal del músculo esquelético y que contienen la sustancia transmisora. Pero, al contrario de las vesículas de las uniones del músculo esquelético, que siempre contienen acetilcolina, las vesículas de las terminaciones de las fibras nerviosas autónomas contienen *acetilcolina* en algunas fibras y *noradrenalina* en otras, y de manera ocasional también otras sustancias.

En algunos casos, particularmente en el tipo multiunitario del músculo liso, las varicosidades están

separadas de la membrana de la célula muscular portan solo 20 a 30 nm, la misma anchura que tiene la hendidura sináptica que aparece en la unión del músculo esquelético. Estas uniones se denominan *uniones de contacto*, y actúan de manera muy similar a la unión neuromuscular del músculo esquelético; la rapidez de la contracción de estas fibras musculares lisas es considerablemente más rápida que la de las fibras estimuladas por las uniones difusas.

Sustancias transmisoras excitadoras e inhibidoras secretadas en la unión neuromuscular del músculo liso

Las sustancias transmisoras más importantes que secretan los nervios autónomos que inervan el músculo liso son *acetilcolina* y *noradrenalina*, aunque nunca son secretadas por las mismas fibras nerviosas. La acetilcolina es una sustancia transmisora excitadora de las fibras musculares lisas en algunos órganos y un transmisor inhibidor en el músculo liso de otros órganos. Cuando la acetilcolina excita una fibra, la noradrenalina habitualmente la inhibe. Por el contrario, cuando la acetilcolina inhibe una fibra, la noradrenalina habitualmente la excita.

Ahora bien, ¿por qué se producen estas respuestas diferentes? La respuesta es que tanto la acetilcolina como la noradrenalina excitan o inhiben el músculo liso uniéndose en primer lugar a una *proteína receptora* de la superficie de la membrana de la célula muscular. Algunas de las proteínas receptoras son *receptores excitadores*, mientras que otras son *receptores inhibidores*. Así, el tipo de receptor determina si el músculo liso es inhibido o excitado y también determina cuál de los dos transmisores, acetilcolina o noradrenalina, participa en la producción de la excitación o de la inhibición. Estos receptores se analizan con más detalle en el [capítulo 61](#) en relación con la función del sistema nervioso autónomo.

Potenciales de membrana y potenciales de acción en el músculo liso

Potenciales de membrana en el músculo liso

El voltaje cuantitativo del potencial de membrana del músculo liso depende de la situación momentánea del músculo. En el estado de reposo normal el potencial intracelular es de aproximadamente -50 a -60 mV, alrededor de 30 mV menos negativo que en el músculo esquelético.

Potenciales de acción en el músculo liso unitario

Los potenciales de acción se producen en el músculo liso unitario (como el músculo visceral) de la misma forma que en el músculo esquelético. Normalmente no se producen en la mayoría de los tipos multiunitarios de músculo liso, como se analiza en una sección posterior.

Los potenciales de acción del músculo liso visceral se producen en una de dos formas: 1) potenciales en espiga, o 2) potenciales de acción con meseta.

Potenciales en espiga

Los potenciales de acción en espiga típicos, como los que se ven en el músculo esquelético, aparecen en la mayoría de los tipos de músculo liso unitario. La duración de este tipo de potencial de acción es de 10 a 50 ms, como se ve en la [figura 8-7A](#). Estos potenciales de acción se pueden generar de muchas maneras, por ejemplo mediante estimulación eléctrica, por la acción de hormonas sobre el músculo liso, por la acción de sustancias transmisoras procedentes de las fibras nerviosas, por

distensión o como consecuencia de su generación espontánea en la propia fibra muscular, como se analiza más adelante.

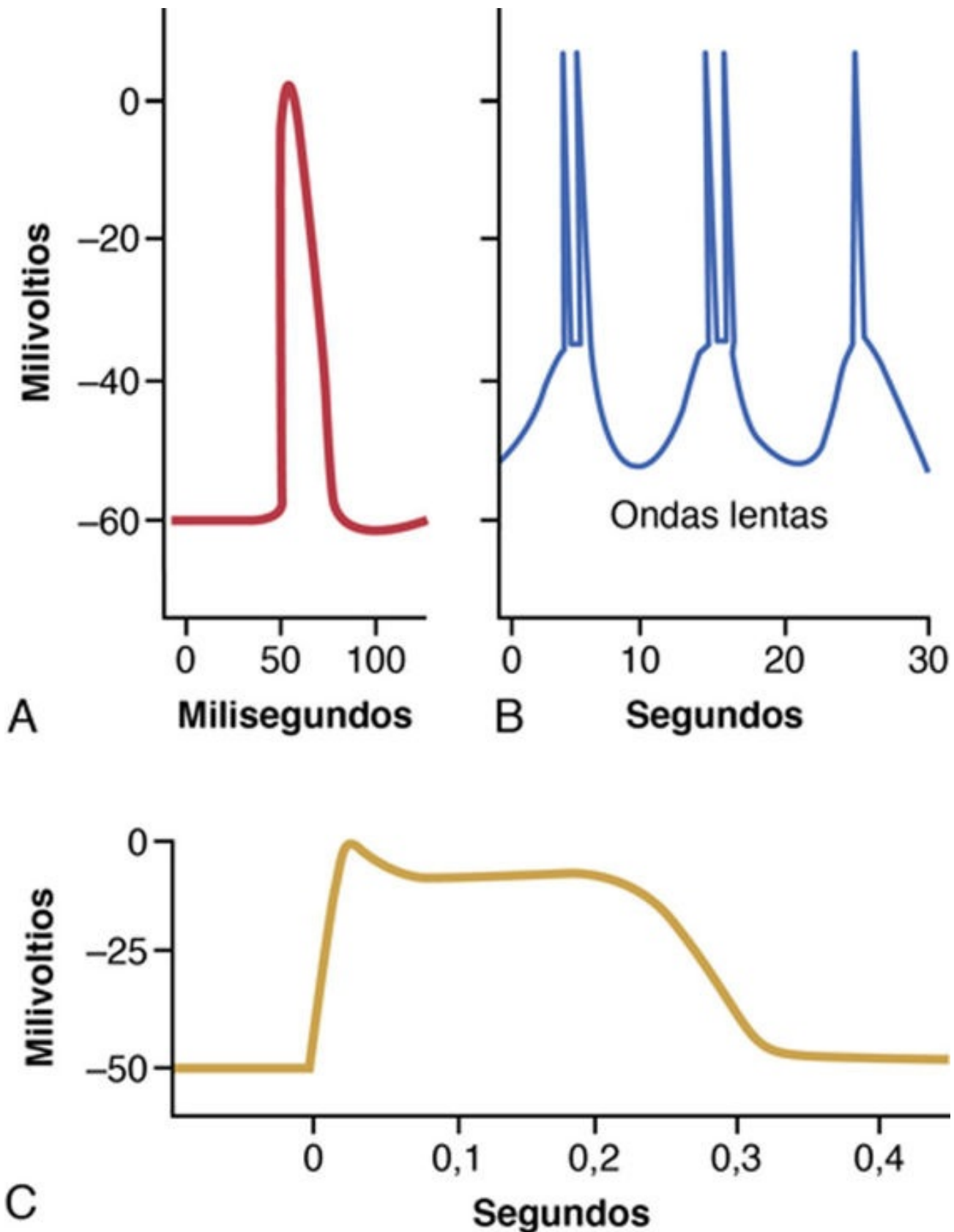


FIGURA8-7 **A.** Potencial de acción típico del músculo liso (potencial en espiga) producido por un estímulo externo. **B.** Potenciales en espiga repetitivos, producidos por ondas eléctricas rítmicas lentas que aparecen espontáneamente en el músculo liso de la pared intestinal. **C.** Potencial de acción con una meseta, registrado en una fibra muscular lisa del útero.

Potenciales de acción con meseta

La **figura 8-7C** muestra un potencial de acción de músculo liso con una meseta. El inicio de este potencial de acción es similar al del potencial en espiga típico. Sin embargo, en lugar de la repolarización rápida de la membrana de la fibra muscular, la repolarización se retrasa durante varios cientos hasta 1.000 ms (1 s). La importancia de esta meseta es que puede ser responsable de la contracción prolongada que se produce en algunos tipos de músculo liso, como el uréter, el útero en algunas situaciones y ciertos tipos de músculo liso vascular. (Además, este es el tipo de potencial de acción que se ve en las fibras musculares cardíacas que tienen un período de contracción prolongado, como se analiza en los **capítulos 9 y 10**.)

Los canales de calcio son importantes en la generación del potencial de acción del músculo liso

La membrana de la célula muscular lisa tiene muchos más canales de calcio activados por el voltaje que el músculo esquelético, aunque tiene pocos canales de sodio activados por el voltaje. Por tanto, el sodio participa poco en la generación del potencial de acción en la mayor parte del músculo liso. Por el contrario, el flujo de iones calcio hacia el interior de la fibra es el principal responsable del potencial de acción. Este flujo ocurre de la misma manera autorregenerativa que se produce en los canales de sodio de las fibras nerviosas y de las fibras musculares esqueléticas. Sin embargo, los canales de calcio se abren muchas veces más lentos que los canales de sodio, y también permanecen abiertos mucho más tiempo. Estas características explican en gran medida los prolongados potenciales de acción en meseta de algunas fibras musculares lisas.

Otra característica importante de la entrada de los iones calcio en las células durante el potencial de acción es que los iones calcio actúan directamente sobre el mecanismo contráctil del músculo liso para producir la contracción. Así, el calcio realiza dos tareas a la vez.

Los potenciales de onda lenta en el músculo liso unitario pueden conducir a la generación espontánea de potenciales de acción

Algunas células musculares lisas son autoexcitadoras. Es decir, los potenciales de acción se originan en las propias células musculares lisas sin ningún estímulo extrínseco. Esta actividad con frecuencia se asocia a un *ritmo de ondas lentas* básico del potencial de membrana. En la **figura 8-7B** se puede ver una onda lenta típica en un músculo liso visceral del tubo digestivo. La propia onda lenta no es el potencial de acción. Es decir, no es un proceso autorregenerativo que se propaga progresivamente a lo largo de las membranas de las fibras musculares, sino que es una propiedad local de las fibras musculares lisas que forman la masa muscular.

No se conoce la causa del ritmo de ondas lentas. Una hipótesis es que las ondas lentas están producidas por la aparición y desaparición del bombeo de iones positivos (probablemente iones sodio) hacia el exterior a través de la membrana de la fibra muscular, es decir, el potencial de membrana se hace más negativo cuando el sodio se bombea rápidamente y menos negativo cuando la bomba de sodio es menos activa. Otra hipótesis es que las conductancias de los canales iónicos aumentan y disminuyen de manera rítmica.

La importancia de las ondas lentas es que, cuando son lo suficientemente intensas, pueden iniciar potenciales de acción. Las ondas lentas en sí mismas no pueden producir la contracción muscular. No obstante, cuando el máximo del potencial de la onda lenta negativa en el interior de la membrana celular aumenta en dirección positiva desde -60 hasta aproximadamente -35 mV (el umbral aproximado para generar potenciales de acción en la mayor parte del músculo liso visceral), se

produce un potencial de acción que se propaga a lo largo de la masa muscular y se produce la contracción. La **figura 8-7B** muestra este efecto, de modo que en cada pico de la onda lenta se producen uno o más potenciales de acción. Estas secuencias repetitivas de potenciales de acción desencadenan una contracción rítmica de la masa del músculo liso. Por tanto, las ondas lentas se denominan *ondas marcapasos*. En el **capítulo 63** se verá que este tipo de actividad marcapasos controla las contracciones rítmicas del tubo digestivo.

Excitación del músculo liso visceral por distensión muscular

Cuando el músculo liso visceral (unitario) es distendido lo suficiente, habitualmente se generan potenciales de acción espontáneos, que se deben a una combinación de: 1) los potenciales de onda lenta normales, y 2) la disminución de la negatividad global del potencial de membrana que produce la distensión. Esta respuesta a la distensión permite que la pared del tubo digestivo, cuando se distiende excesivamente, se contraiga automática y rítmicamente. Por ejemplo, cuando el tubo digestivo está excesivamente lleno por el contenido intestinal, las contracciones automáticas locales con frecuencia generan ondas peristálticas que propulsan el contenido desde el intestino excesivamente lleno, habitualmente hacia el ano.

Despolarización del músculo liso multiunitario sin potenciales de acción

Las fibras musculares lisas del músculo liso multiunitario (como el músculo del iris del ojo o el músculo erector de cada uno de los cabellos) normalmente se contraen sobre todo en respuesta a estímulos nerviosos. Las terminaciones nerviosas secretan acetilcolina en el caso de algunos músculos lisos multiunitarios y noradrenalina en el caso de otros. En ambos casos, las sustancias transmisoras producen despolarización de la membrana del músculo liso, y esto a su vez produce la contracción. Habitualmente no se producen potenciales de acción, porque las fibras son demasiado pequeñas para generar un potencial de acción. (Cuando se producen potenciales de acción en el *músculo liso unitario visceral*, se deben despolarizar simultáneamente de 30 a 40 fibras musculares antes de que se produzca un potencial de acción autopropagado.) Sin embargo, en las células musculares lisas pequeñas, incluso sin potencial de acción, la despolarización local (denominada *potencial de la unión*) que produce la propia sustancia transmisora nerviosa se propaga «electrotónicamente» en toda la fibra y es lo único necesario para producir la contracción muscular.

Los efectos de los factores tisulares locales y las hormonas determinan la contracción del músculo liso sin potenciales de acción

Aproximadamente la mitad de las contracciones del músculo liso se inician probablemente por factores estimuladores que actúan directamente sobre la maquinaria contráctil del músculo liso y sin potenciales de acción. Dos tipos de factores estimulantes no nerviosos y no relacionados con el potencial de acción que participan con frecuencia son: 1) factores químicos tisulares locales, y 2) varias hormonas.

Contracción del músculo liso en respuesta a factores químicos tisulares locales

En el [capítulo 17](#) se analiza el control de la contracción de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares. Los más pequeños de estos vasos tienen una innervación escasa o nula. Sin embargo, el músculo liso es muy contráctil y responde rápidamente a los cambios de las condiciones químicas locales del líquido intersticial circundante y a la distensión originada por cambios en la presión arterial.

En el estado normal de reposo muchos de los vasos sanguíneos pequeños permanecen contraídos. Sin embargo, cuando es necesario un flujo sanguíneo tisular adicional múltiples factores pueden relajar la pared vascular, permitiendo de esta manera el aumento del flujo. Así, un potente sistema de control de retroalimentación local controla el flujo sanguíneo a la zona tisular local. Algunos de los factores de control específicos son:

1. La ausencia de oxígeno en los tejidos locales produce relajación del músculo liso y, en consecuencia, vasodilatación.
2. El exceso de anhídrido carbónico produce vasodilatación.
3. El aumento de la concentración de iones hidrógeno produce vasodilatación.

La adenosina, el ácido láctico, el aumento de los iones potasio, la disminución de la concentración de los iones calcio y el aumento de la temperatura corporal producen vasodilatación local. La disminución de la presión arterial, al originar una menor distensión del músculo liso vascular, hace también que estos pequeños vasos sanguíneos se dilaten.

Efectos de las hormonas sobre la contracción del músculo liso

Muchas de las hormonas circulantes en la sangre afectan en cierto grado a la contracción del músculo liso, y algunas tienen efectos profundos. Entre las más importantes se encuentran la *noradrenalina*, la *adrenalina*, la *angiotensina II*, la *endotelina*, la *vasopresina*, la *oxitocina*, la *serotonina* y la *histamina*.

Una hormona produce contracción del músculo liso cuando la membrana de la célula muscular contiene *receptores excitadores activados por hormonas* para esa hormona. Por el contrario, la hormona produce inhibición si la membrana contiene *receptores inhibidores* para ella en lugar de receptores excitadores.

Mecanismos de la excitación o la inhibición del músculo liso por hormonas o por factores tisulares locales

Algunos receptores hormonales de la membrana del músculo liso abren canales iónicos de sodio o de calcio y despolarizan la membrana, al igual que ocurre después de la estimulación nerviosa. A veces se producen potenciales de acción, o potenciales de acción que ya se están produciendo pueden potenciarse. En otros casos se produce despolarización sin potenciales de acción y esta despolarización permite la entrada de iones calcio en la célula, lo que facilita la contracción.

Por el contrario, se produce inhibición cuando la hormona (u otro factor tisular) *cierra los canales de sodio y calcio* para impedir la entrada de estos iones positivos; también se produce inhibición si los *canales de potasio, que normalmente están cerrados, se abren*, lo que permite que iones potasio positivos difundan hacia el exterior de la célula. Estas dos acciones aumentan el grado de negatividad en el interior de la célula muscular, un estado que se denomina *hiperpolarización* y que inhibe intensamente la contracción muscular.

Algunas veces la contracción o la inhibición del músculo liso es iniciada por hormonas que no producen directamente ningún cambio en el potencial de membrana. En estos casos la hormona puede activar un receptor de membrana que no abre ningún canal iónico, sino que produce un cambio interno de la fibra muscular, como la liberación de iones calcio desde el retículo sarcoplásmico

intracelular; después el calcio induce la contracción. Para inhibir la contracción se sabe que otros mecanismos activan la enzima *adenilato ciclasa* o *guanilato ciclasa* de la membrana celular; las porciones de los receptores que sobresalen hacia el interior de las células están acopladas con estas enzimas, dando lugar a la formación de *monofosfato cíclico de adenosina (AMPc)* o *monofosfato cíclico de guanosina (GMPc)*, denominados *segundos mensajeros*. El AMPc y el GMPc tienen muchos efectos, uno de los cuales es modificar el grado de fosforilación de varias enzimas que inhiben indirectamente la contracción. Se activa la bomba que mueve iones calcio desde el sarcoplasma hacia el retículo sarcoplásmico, así como la bomba de la membrana celular que saca iones calcio de la propia célula; estos efectos reducen la concentración de los iones calcio en el sarcoplasma, inhibiendo de esta manera la contracción.

Hay una considerable diversidad en el mecanismo de inicio de la contracción o de la relajación del músculo liso de diferentes localizaciones en respuesta a diferentes hormonas, neurotransmisores y otras sustancias. En algunos casos la misma sustancia puede producir relajación o contracción del músculo liso de diferentes localizaciones. Por ejemplo, la noradrenalina inhibe la contracción del músculo liso del intestino, aunque estimula la contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos.

Bibliografía

Véase también la bibliografía de los capítulos 5 y 6

- Amberg GC, Navedo MF. Calcium dynamics in vascular smooth muscle. *Microcirculation*. 2013;20:281.
- Behringer EJ, Segal SS. Spreading the signal for vasodilatation: implications for skeletal muscle blood flow control and the effects of aging. *J Physiol*. 2012;590:6277.
- Berridge MJ. Smooth muscle cell calcium activation mechanisms. *J Physiol*. 2008;586:5047.
- Blaustein MP, Lederer WJ. Sodium/calcium exchange: its physiological implications. *Physiol Rev*. 1999;79:763.
- Cheng H, Lederer WJ. Calcium sparks. *Physiol Rev*. 2008;88:1491.
- Davis MJ. Perspective: physiological role(s) of the vascular myogenic response. *Microcirculation*. 2012;19:99.
- Drummond HA, Grifoni SC, Jernigan NL. A new trick for an old dogma: ENaC proteins as mechanotransducers in vascular smooth muscle. *Physiology (Bethesda)*. 2008;23:23.
- Hill MA, Meininger GA. Arteriolar vascular smooth muscle cells: mechanotransducers in a complex environment. *Int J Biochem Cell Biol*. 2012;44:1505.
- Huizinga JD, Lammers WJ. Gut peristalsis is governed by a multitude of cooperating mechanisms. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2009;296:G1.
- Kauffmanstein G, Laher I, Matrougui K, et al. Emerging role of G protein-coupled receptors in microvascular myogenic tone. *Cardiovasc Res*. 2012;95:223.
- Morgan KG, Gangopadhyay SS. Cross-bridge regulation by thin filament-associated proteins. *J Appl Physiol*. 2001;91:953.
- Sanders KM, Koh SD, Ro S, Ward SM. Regulation of gastrointestinal motility—insights from smooth muscle biology. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2012;9:633.
- Somlyo AP, Somlyo AV. Ca^{2+} sensitivity of smooth muscle and nonmuscle myosin II: modulated by G proteins, kinases, and myosin phosphatase. *Physiol Rev*. 2003;83:1325.
- van Breemen C, Fameli N, Evans AM. Pan-junctional sarcoplasmic reticulum in vascular smooth muscle: nanospace Ca^{2+} transport for site- and function-specific Ca^{2+} signalling. *J Physiol*. 2013;591:2043.
- Walker JS, Wingard CJ, Murphy RA. Energetics of crossbridge phosphorylation and contraction in vascular smooth muscle. *Hypertension*. 1994;23:1106.
- Wamhoff BR, Bowles DK, Owens GK. Excitation-transcription coupling in arterial smooth muscle. *Circ Res*. 2006;98:868.
- Webb RC. Smooth muscle contraction and relaxation. *Adv Physiol Educ*. 2003;27:201.
- Yamin R, Morgan KG. Deciphering actin cytoskeletal function in the contractile vascular smooth muscle cell. *J Physiol*. 2012;590:4145.

UNIDAD III

El corazón

Capítulo 9: Músculo cardíaco: el corazón como bomba y la función de las válvulas cardíacas

Capítulo 10: Excitación rítmica del corazón

Capítulo 11: Electrocardiograma normal

Capítulo 12: Interpretación electrocardiográfica de las anomalías del músculo cardíaco y el flujo sanguíneo coronario: el análisis vectorial

Capítulo 13: Arritmias cardíacas y su interpretación electrocardiográfica

booksmedicos.org

CAPÍTULO 9

booksmedicos.org

Músculo cardíaco: el corazón como bomba y la función de las válvulas cardíacas

Con este capítulo comenzamos el análisis del corazón y del aparato circulatorio. El corazón, que se muestra en la [figura 9-1](#), está formado realmente por dos bombas separadas: un *corazón derecho* que bombea sangre hacia los pulmones y un *corazón izquierdo* que bombea sangre a través de la circulación sistémica que aporta flujo sanguíneo a los demás órganos y tejidos del cuerpo. A su vez, cada uno de estos corazones es una bomba bicameral pulsátil formada por una *aurícula* y un *ventrículo*. Cada una de las aurículas es una bomba débil de cebado del ventrículo, que contribuye a transportar sangre hacia el ventrículo correspondiente. Los ventrículos después aportan la principal fuerza del bombeo que impulsa la sangre: 1) hacia la circulación pulmonar por el ventrículo derecho, o 2) hacia la circulación sistémica por el ventrículo izquierdo.

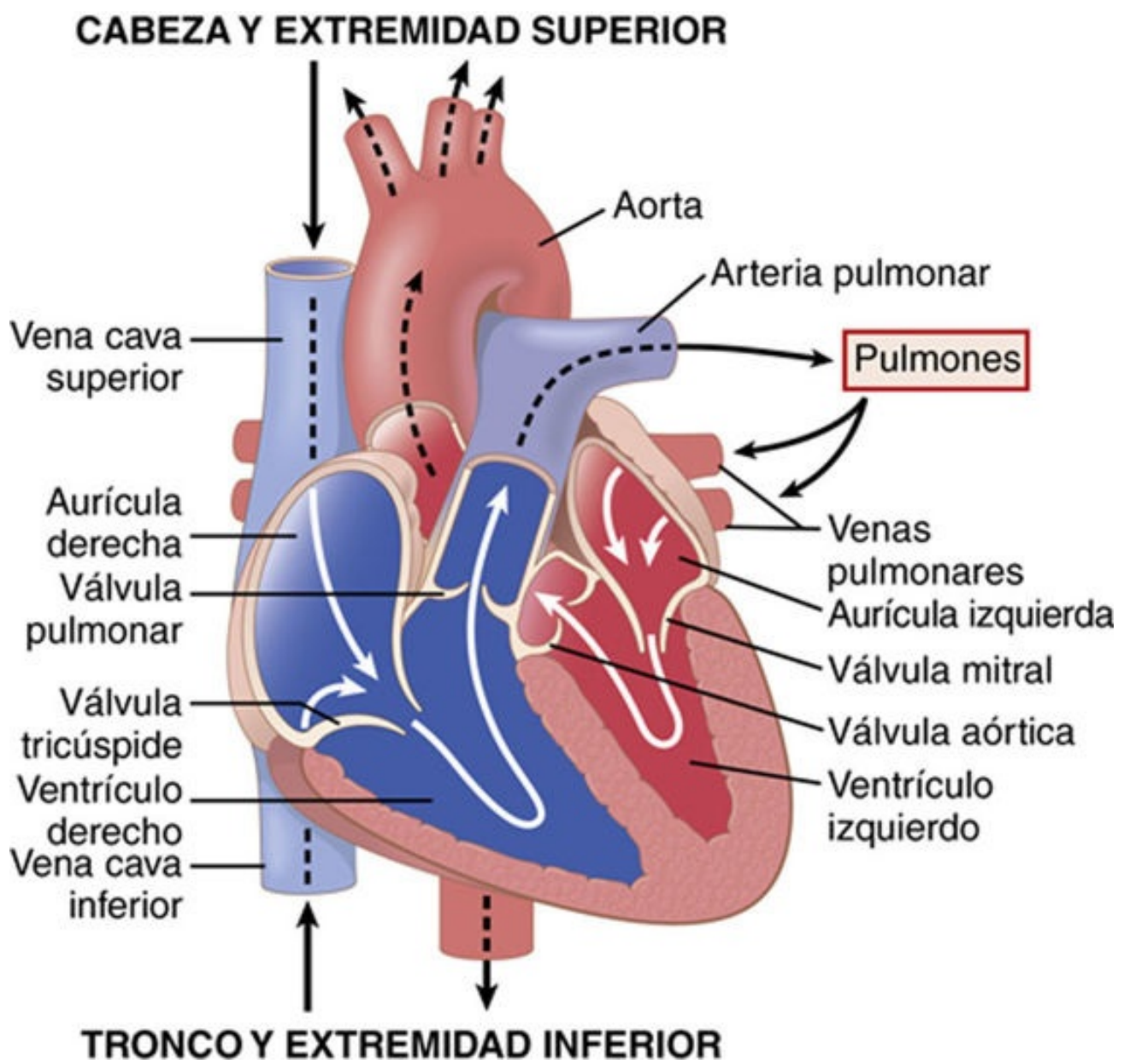


FIGURA9-1 Estructura del corazón y trayecto del flujo sanguíneo a través de las cavidades cardíacas y de las válvulas cardíacas.

Mecanismos especiales del corazón producen una sucesión continuada de contracciones cardíacas denominada *ritmicidad cardíaca*, que transmite potenciales de acción por todo el músculo cardíaco y determina su latido rítmico. Este sistema de control rítmico se explica en el [capítulo 10](#). En este capítulo se explica la función de bomba del corazón, comenzando con las características especiales del músculo cardíaco.

Fisiología del músculo cardíaco

El corazón está formado por tres tipos principales de músculo cardíaco: *músculo auricular*, *músculo ventricular* y fibras *musculares* especializadas *de excitación* y *de conducción*. El músculo auricular y ventricular se contrae de manera muy similar al músculo esquelético, excepto porque la duración de la contracción es mucho mayor. No obstante, las fibras especializadas de excitación y de conducción del corazón se contraen solo débilmente porque contienen pocas fibrillas contráctiles; en cambio, presentan descargas eléctricas rítmicas automáticas en forma de potenciales de acción o conducción de los potenciales de acción por todo el corazón, formando así un sistema excitador que controla el latido rítmico cardíaco.

Anatomía fisiológica del músculo cardíaco

La **figura 9-2** muestra la histología del músculo cardíaco, que presenta las fibras musculares cardíacas dispuestas en un retículo, de modo que las fibras se dividen, se vuelven a combinar y se separan de nuevo. Cabe observar que el músculo cardíaco es *estriado*, igual que el músculo esquelético. Además, el músculo cardíaco tiene las miofibrillas típicas que contienen *filamentos de actina* y *de miosina* casi idénticos a los que se encuentran en el músculo esquelético; estos filamentos están unos al lado de otros y se deslizan durante la contracción de la misma manera que ocurre en el músculo esquelético (v. [capítulo 6](#)). Sin embargo, en otros aspectos el músculo cardíaco es bastante diferente del músculo esquelético, como se verá.



FIGURA 9-2 Naturaleza interconectada, sincicial, de las fibras del músculo cardíaco.

El músculo cardíaco es un sincitio

Las zonas oscuras que atraviesan las fibras musculares cardíacas de la [figura 9-2](#) se denominan *discos intercalados*; realmente son membranas celulares que separan las células musculares cardíacas individuales entre sí. Es decir, las fibras musculares cardíacas están formadas por muchas células individuales conectadas entre sí en serie y en paralelo.

En cada uno de los discos intercalados las membranas celulares se fusionan entre sí para formar uniones «comunicantes» (en hendidura) permeables que permiten una rápida difusión. Por tanto, desde un punto de vista funcional los iones se mueven con facilidad en el líquido intracelular a lo largo del eje longitudinal de las fibras musculares cardíacas, de modo que los potenciales de acción viajan fácilmente desde una célula muscular cardíaca a la siguiente, a través de los discos intercalados. Por tanto, el músculo cardíaco es un *sincitio* de muchas células musculares cardíacas en el que las células están tan interconectadas entre sí que cuando una célula se excita el potencial de acción se propaga rápidamente a todas.

El corazón realmente está formado por dos sincitios: el *sincitio auricular*, que forma las paredes de las dos aurículas, y el *sincitio ventricular*, que forma las paredes de los dos ventrículos. Las aurículas están separadas de los ventrículos por tejido fibroso que rodea las aberturas de las válvulas auriculoventriculares (AV) entre las aurículas y los ventrículos. Normalmente los potenciales no se conducen desde el sincitio auricular hacia el sincitio ventricular directamente a través de este tejido fibroso. Por el contrario, solo son conducidos por medio de un sistema de conducción especializado denominado *haz AV*, que es un fascículo de fibras de conducción de varios milímetros de diámetro que se analiza en el [capítulo 10](#).

Esta división del músculo del corazón en dos sincitios funcionales permite que las aurículas se

contraigan un pequeño intervalo antes de la contracción ventricular, lo que es importante para la eficacia del bombeo del corazón.

Potenciales de acción en el músculo cardíaco

El *potencial de acción* que se registra en una fibra muscular ventricular, que se muestra en la **figura 9-3**, es en promedio de aproximadamente 105 mV, lo que significa que el potencial intracelular aumenta desde un valor muy negativo, de aproximadamente -85 mV, entre los latidos hasta un valor ligeramente positivo, de aproximadamente $+20$ mV, durante cada latido. Después de la *espiga* inicial la membrana permanece despolarizada durante aproximadamente 0,2 s, mostrando una *meseta*, seguida al final de la meseta de una repolarización súbita. La presencia de esta meseta del potencial de acción ha- ce que la contracción ventricular dure hasta 15 veces más en el músculo cardíaco que en el músculo esquelético.

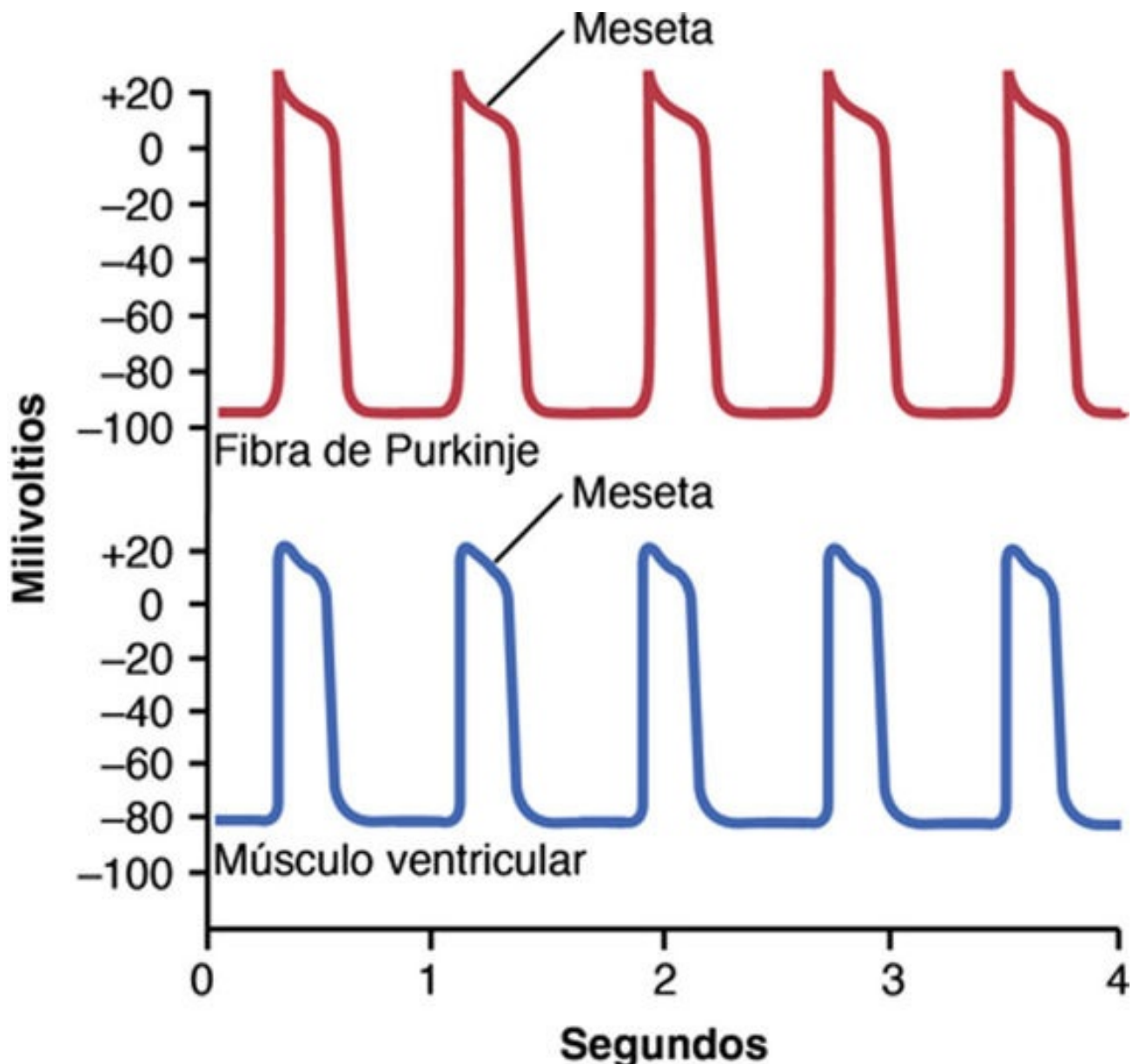


FIGURA 9-3 Potenciales de acción rítmicos (en milivoltios) de una fibra de Purkinje y de una fibra muscular ventricular, registrados por medio de microelectrodos.

¿Qué produce el potencial de acción prolongado y la meseta?

¿Por qué el potencial de acción del músculo cardíaco es tan prolongado y tiene una meseta, mientras que el del músculo esquelético no la tiene? Las respuestas biofísicas básicas a esas preguntas se presentaron en el [capítulo 5](#), aunque merece la pena resumirlas aquí.

Al menos dos diferencias importantes entre las propiedades de la membrana del músculo cardíaco y esquelético son responsables del potencial de acción prolongado y de la meseta del músculo cardíaco. Primero, el *potencial de acción del músculo esquelético* está producido casi por completo por la apertura súbita de grandes números de *canales rápidos de sodio* que permiten que grandes cantidades de iones sodio entren en la fibra muscular esquelética desde el líquido extracelular. A estos canales se les denomina canales «rápidos» porque permanecen abiertos solo algunas milésimas de segundo y después se cierran súbitamente. Al final de este cierre se produce la repolarización y el potencial de acción ha terminado en otra milésima de segundo aproximadamente.

En el músculo cardíaco, el potencial de acción está producido por la apertura de dos tipos de canales: 1) los mismos *canales rápidos de sodio activados por el voltaje* que en el músculo esquelético y 2) otra población totalmente distinta de *canales de calcio de tipo L (canales lentos de calcio)*, que también se denominan *canales de calcio-sodio*. Esta segunda población de canales difiere de los canales rápidos de sodio en que se abren con mayor lentitud y, lo que es incluso más importante, permanecen abiertos durante varias décimas de segundo. Durante este tiempo fluye una gran cantidad de iones tanto calcio como sodio a través de estos canales hacia el interior de la fibra muscular cardíaca, y esta actividad mantiene un período prolongado de despolarización, *dando lugar a la meseta* del potencial de acción. Además, los iones calcio que entran durante esta fase de meseta activan el proceso contráctil del músculo, mientras que los iones calcio que producen la contracción del músculo esquelético proceden del retículo sarcoplásmico intracelular.

La segunda diferencia funcional importante entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético que ayuda a explicar tanto el potencial de acción prolongado como su meseta es la siguiente: inmediatamente después del inicio del potencial de acción, la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco a los iones potasio *disminuye* aproximadamente cinco veces, un efecto que no aparece en el músculo esquelético. Esta disminución de la permeabilidad al potasio se puede deber al exceso de flujo de entrada de calcio a través de los canales de calcio que se acaba de señalar. Independientemente de la causa, la disminución de la permeabilidad al potasio reduce mucho el flujo de salida de iones potasio de carga positiva durante la meseta del potencial de acción y, por tanto, impide el regreso rápido del voltaje del potencial de acción a su nivel de reposo. Cuando los canales lentos de calcio-sodio se cierran después de 0,2 a 0,3 s y se interrumpe el flujo de entrada de iones calcio y sodio, también aumenta rápidamente la permeabilidad de la membrana a los iones potasio; esta rápida pérdida de potasio desde la fibra inmediatamente devuelve el potencial de membrana a su nivel de reposo, finalizando de esta manera el potencial de acción.

Resumen de las fases del potencial de acción del músculo cardíaco

La [figura 9-4](#) resume las fases del potencial de acción en el músculo cardíaco y el flujo de iones que tiene lugar durante cada fase.

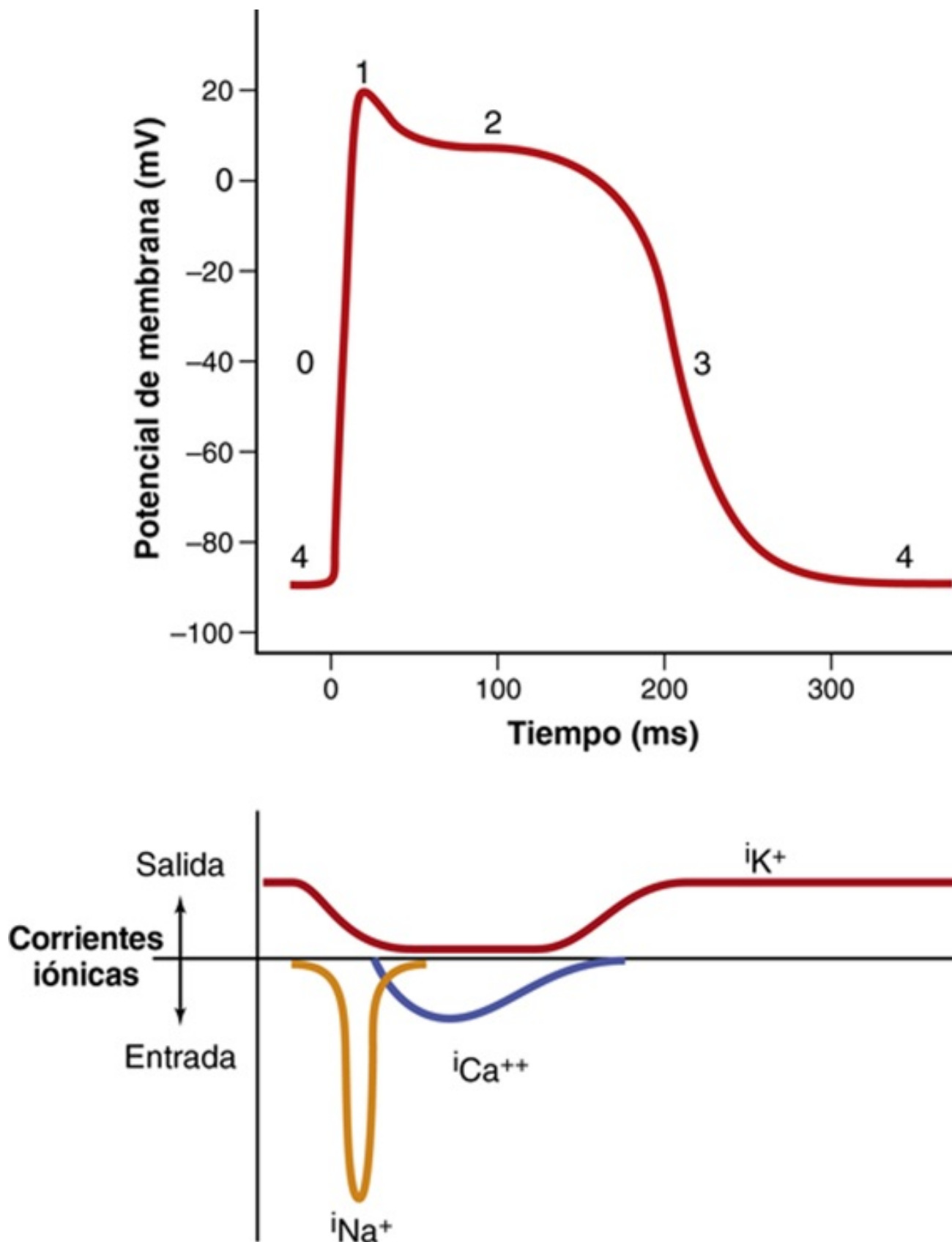


FIGURA 9-4 Fases del potencial de acción de la célula muscular del ventrículo cardíaco y corrientes iónicas asociadas para el sodio (i_{Na^+}), el calcio ($i_{Ca^{++}}$) y el potasio (i_{K^+}).

Fase 0 (despolarización), los canales de sodio rápidos se abren. Cuando la célula cardíaca es estimulada y se despolariza, el potencial de membrana se hace más positivo. Los canales de sodio activados por el voltaje (canales de sodio rápidos) se abren y permiten que el sodio circule rápidamente hacia el interior de la célula y la despolarice. El potencial de membrana alcanza +20 mV aproximadamente antes de que los canales de sodio se cierren.

Fase 1 (repolarización inicial), los canales de sodio rápidos se cierran. Los canales de sodio se cierran, la célula empieza a repolarizarse y los iones potasio salen de la célula a través de los canales de potasio.

Fase 2 (meseta), los canales de calcio se abren y los canales de potasio rápidos se cierran. Tiene lugar una breve repolarización inicial y el potencial de acción alcanza una meseta como consecuencia de: 1) una mayor permeabilidad a los iones calcio, y 2) la disminución de la permeabilidad a los iones potasio. Los canales de calcio activados por el voltaje se abren lentamente durante las fases 1 y 0, y el calcio entra en la célula. Después, los canales de potasio se cierran, y la combinación de una reducción en la salida de iones potasio y un aumento de la entrada de iones calcio lleva a que el potencial de acción alcance una meseta.

Fase 3 (repolarización rápida), los canales de calcio se cierran y los canales de potasio lentos se abren. El cierre de los canales iónicos de calcio y el aumento de la permeabilidad a los iones potasio, que permiten que los iones potasio salgan rápidamente de la célula, pone fin a la meseta y devuelve el potencial de membrana de la célula a su nivel de reposo.

Fase 4 (potencial de membrana de reposo) con valor medio aproximado de -90 mV.

Velocidad de la conducción de las señales en el músculo cardíaco

La velocidad de la conducción de la señal del potencial de acción excitador a lo largo de las *fibras musculares auriculares y ventriculares* es de unos 0,3 a 0,5 m/s, o aproximadamente 1/250 de la velocidad en las fibras nerviosas grandes y en torno a 1/10 de la velocidad en las fibras musculares esqueléticas. La velocidad de conducción en el sistema especializado de conducción del corazón, en las *fibras de Purkinje*, es de hasta 4 m/s en la mayoría de las partes del sistema, lo que permite una conducción razonablemente rápida de la señal excitadora hacia las diferentes partes del corazón, como se explica en el [capítulo 10](#).

Período refractario del músculo cardíaco

El músculo cardíaco, al igual que todos los tejidos excitables, es refractario a la reestimulación durante el potencial de acción. Por tanto, el período refractario del corazón es el intervalo de tiempo, como se muestra en la parte izquierda de la [figura 9-5](#), durante el cual un impulso cardíaco normal no puede reexcitar una zona ya excitada de músculo cardíaco. El período refractario normal del ventrículo es de 0,25 a 0,30 s, que es aproximadamente la duración del potencial de acción en meseta prolongado. Hay un *período refractario relativo* adicional de aproximadamente 0,05 s, durante el cual es más difícil de lo normal excitar el músculo pero, sin embargo, se puede excitar con una señal excitadora muy intensa, como se demuestra por la contracción «prematura» temprana del segundo ejemplo de la [figura 9-5](#). El período refractario del músculo auricular es mucho más corto que el de los ventrículos (aproximadamente 0,15 s para las aurículas, en comparación con 0,25 a 0,30 s para los ventrículos).

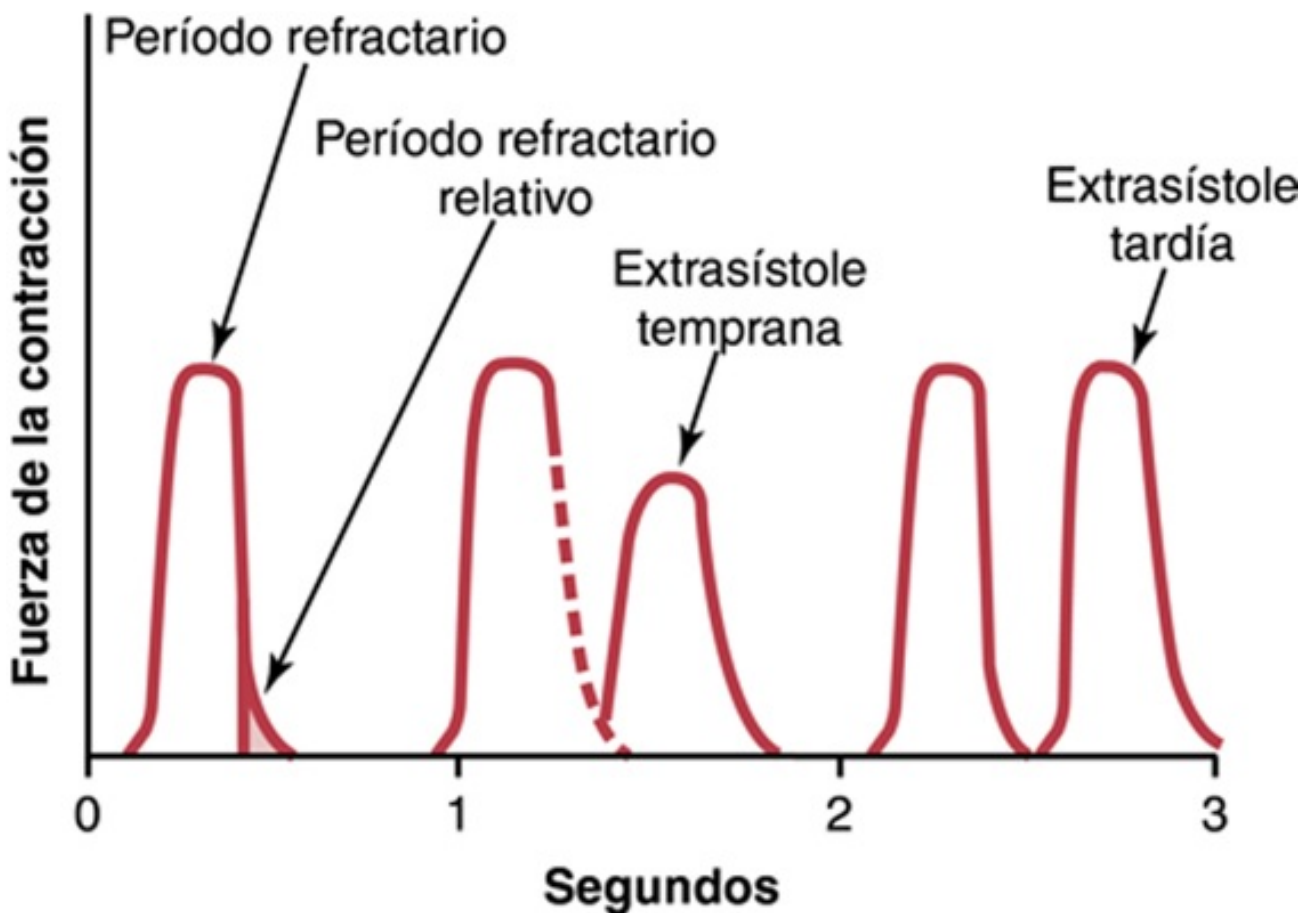


FIGURA 9-5 Fuerza de la contracción del músculo cardíaco ventricular, que muestra también la duración del período refractario y del período refractario relativo, más el efecto de una extrasístole. Obsérvese que las extrasístoles no producen sumación de ondas, como ocurre en el músculo esquelético.

Acoplamiento excitación-contracción: función de los iones calcio y de los *túbulos transversos*

El término «acoplamiento excitación-contracción» se refiere al mecanismo mediante el cual el potencial de acción hace que las miofibrillas del músculo se contraigan. Este mecanismo se analizó para el músculo esquelético en el [capítulo 7](#). Una vez más hay diferencias en este mecanismo en el músculo cardíaco que tienen efectos importantes sobre las características de su contracción.

Al igual que en el músculo esquelético, cuando un potencial de acción pasa sobre la membrana del músculo cardíaco el potencial de acción se propaga hacia el interior de la fibra muscular cardíaca a lo largo de las membranas de los *túbulos transversos (T)*. Los potenciales de acción de los túbulos T, a su vez, actúan sobre las membranas de los *túbulos sarcoplásmicos longitudinales* para producir la liberación de iones calcio hacia el sarcoplasma muscular desde el retículo sarcoplásmico. En algunas milésimas de segundo más estos iones calcio difunden hacia las miofibrillas y catalizan las reacciones químicas que favorecen el deslizamiento de los filamentos de actina y de miosina entre sí, lo que da lugar a la contracción muscular.

Hasta ahora este mecanismo de acoplamiento excitación-contracción es el mismo que el del músculo esquelético, aunque hay un segundo efecto que es bastante diferente. Además de los iones calcio que se liberan hacia el sarcoplasma desde las cisternas del retículo sarcoplásmico, también difunde una gran cantidad de iones calcio adicionales hacia el sarcoplasma desde los propios túbulos T en el momento del potencial de acción, que abre los canales de calcio dependientes del voltaje a la

membrana del túbulo T (**fig. 9-6**). El calcio que entra en la célula activa después los *canales de liberación de calcio*, también denominados *canales de receptor de rianodina*, en la membrana del retículo sarcoplásmico, para activar la liberación de calcio en el sarcoplasma. Los iones calcio en el sarcoplasma interaccionan después con la troponina para iniciar la formación y contracción de puente transversal mediante el mismo mecanismo básico que se ha descrito para el músculo esquelético en el **capítulo 6**.

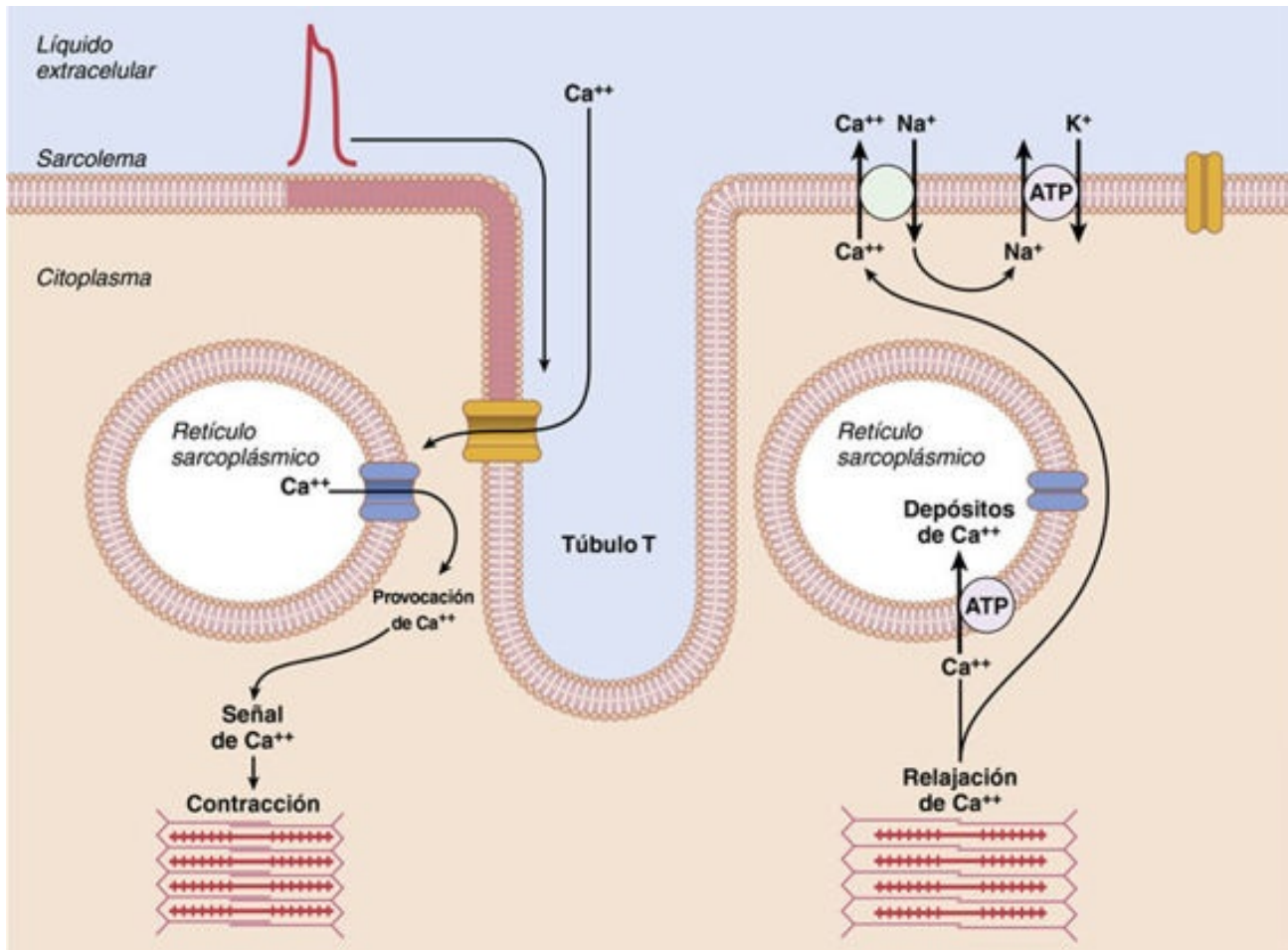


FIGURA 9-6 Mecanismos para acoplamiento de excitación-contracción y relajación en el músculo cardíaco. ATP, trifosfato de adenosina.

Sin el calcio procedente de los túbulos T la fuerza de la contracción del músculo cardíaco se reduciría de manera considerable porque el retículo sarcoplásmico del músculo cardíaco está peor desarrollado que el del músculo esquelético y no almacena suficiente calcio para generar una contracción completa. No obstante, los túbulos T del músculo cardíaco tienen un diámetro cinco veces mayor que los túbulos del músculo esquelético, lo que significa un volumen 25 veces mayor. Además, en el interior de los túbulos T hay una gran cantidad de mucopolisacáridos que tienen carga negativa y que se unen a una abundante reserva de iones calcio, manteniéndolos disponibles para su difusión hacia el interior de la fibra muscular cardíaca cuando aparece un potencial de acción en un túbulo T.

La fuerza de la contracción del músculo cardíaco depende en gran medida de la concentración de iones calcio en los líquidos extracelulares. De hecho, un corazón situado en una solución sin calcio dejará rápidamente de latir. La razón de esta respuesta es que las aberturas de los túbulos T atraviesan directamente la membrana de la célula muscular cardíaca hacia los espacios extracelulares que

rodean las células, lo que permite que el mismo líquido extracelular que está en el intersticio del músculo cardíaco se introduzca en los túbulos T. En consecuencia, la cantidad de iones calcio en el sistema de los túbulos T (es decir, la disponibilidad de iones calcio para producir la contracción del músculo cardíaco) depende en gran medida de la concentración de iones calcio en el líquido extracelular.

En cambio, la fuerza de la contracción del músculo esquelético apenas se ve afectada por cambios moderados de la concentración de calcio en el líquido extracelular porque la contracción del músculo esquelético está producida casi por completo por los iones calcio que son liberados por el retículo sarcoplásmico *del interior* de la propia fibra muscular esquelética.

Al final de la meseta del potencial de acción cardíaco se interrumpe súbitamente el flujo de entrada de iones calcio hacia el interior de la fibra muscular y los iones calcio del sarcoplasma se bombean rápidamente hacia el exterior de las fibras musculares, hacia el retículo sarcoplásmico y hacia el espacio de los túbulos T-líquido extracelular. El transporte de calcio de nuevo al retículo sarcoplásmico se consigue con la ayuda de una bomba de calcio adenosina trifosfatasa (ATPasa) (v. [fig. 9-6](#)). Los iones calcio se eliminan también de la célula mediante un intercambiador de sodio-calcio. El sodio que entra en la célula durante este intercambio se transporta después fuera de la célula por acción de la bomba de sodio-potasio ATPasa. En consecuencia, se interrumpe la contracción hasta que llega un nuevo potencial de acción.

Duración de la contracción

El músculo cardíaco comienza a contraerse algunos milisegundos después de la llegada del potencial de acción y sigue contrayéndose hasta algunos milisegundos después de que finalice. Por tanto, la duración de la contracción del músculo cardíaco depende principalmente de la duración del potencial de acción, *incluyendo la meseta*, aproximadamente 0,2 s en el músculo auricular y 0,3 s en el músculo ventricular.

Ciclo cardíaco

Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente se denominan *ciclo cardíaco*. Cada ciclo es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el *nódulo sinusal*, como se explica en el [capítulo 10](#). Este nódulo está localizado en la pared superolateral de la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava superior, y el potencial de acción viaja desde aquí rápidamente por ambas aurículas y después a través del haz AV hacia los ventrículos. Debido a esta disposición especial del sistema de conducción desde las aurículas hacia los ventrículos, hay un retraso de más de 0,1 s durante el paso del impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos. Esto permite que las aurículas se contraigan antes de la contracción ventricular, bombeando de esta manera sangre hacia los ventrículos antes de que comience la intensa contracción ventricular. Por tanto, las aurículas actúan como *bombas de cebado* para los ventrículos, y los ventrículos a su vez proporcionan la principal fuente de potencia para mover la sangre a través del sistema vascular del cuerpo.

Diástole y sístole

El ciclo cardíaco está formado por un período de relajación que se denomina *diástole*, seguido de un período de contracción denominado *sístole*.

La *duración del ciclo cardíaco* total, incluidas la sístole y la diástole, es el valor inverso de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si la frecuencia cardíaca es de 72 latidos/min, la duración del ciclo cardíaco es de $1/72$ min/latido, aproximadamente 0,0139 min por latido, o 0,833 s por latido.

La [figura 9-7](#) muestra los diferentes acontecimientos que se producen durante el ciclo cardíaco para el lado izquierdo del corazón. Las tres curvas superiores muestran los cambios de presión en la aorta, en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda, respectivamente. La cuarta curva representa los cambios del volumen ventricular izquierdo, la quinta el electrocardiograma y la sexta un fonocardiograma, que es un registro de los ruidos que produce el corazón (principalmente las válvulas cardíacas) durante su función de bombeo. Es especialmente importante que el lector estudie en detalle esta figura y que comprenda las causas de todos los acontecimientos que se muestran.

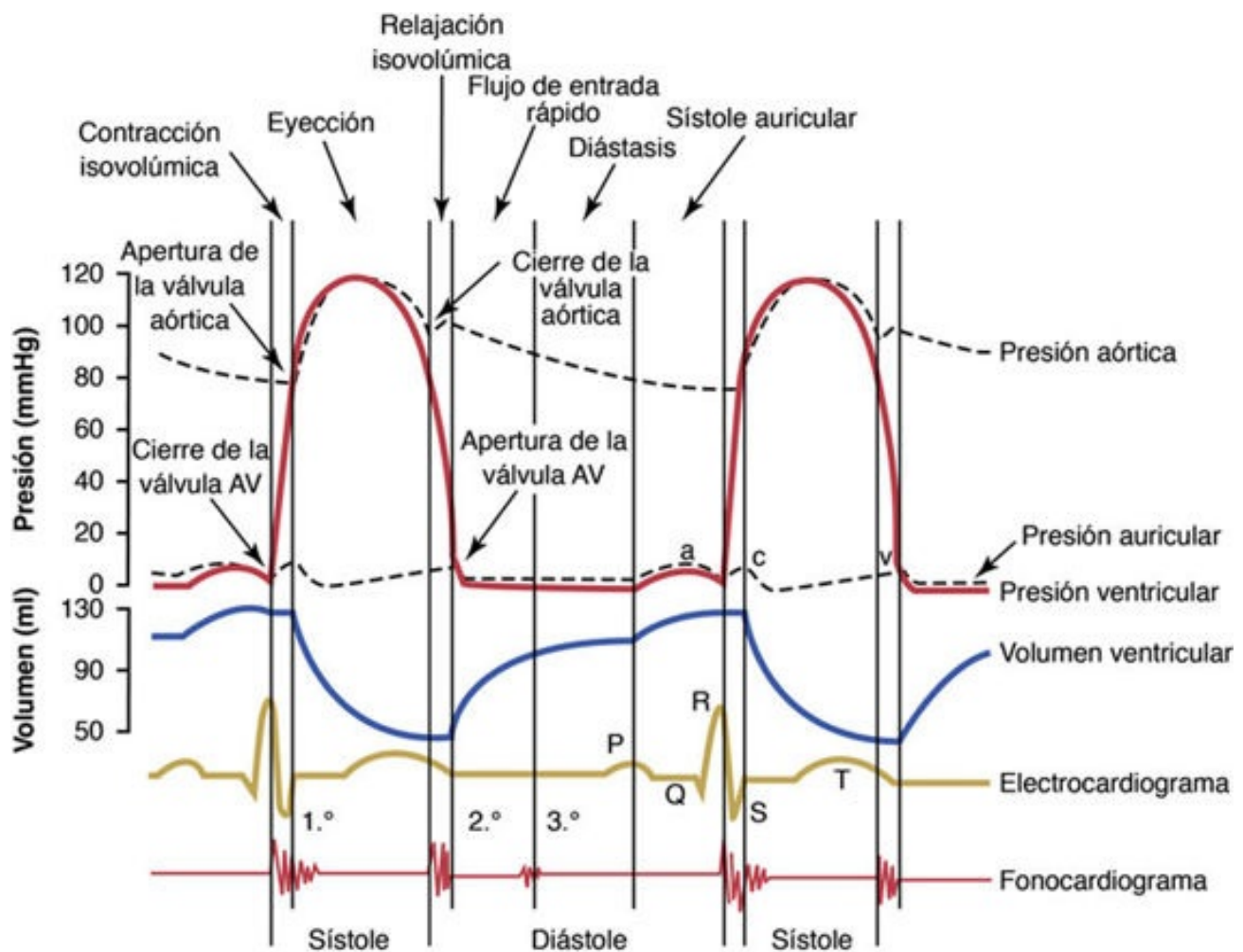


FIGURA 9-7 Acontecimientos del ciclo cardíaco para la función del ventrículo izquierdo, que muestran los cambios de la presión auricular izquierda, de la presión ventricular izquierda, de la presión aórtica, del volumen ventricular, del electrocardiograma y del fonocardiograma. AV, auriculoventricular.

El aumento de la frecuencia cardíaca reduce la duración del ciclo cardíaco

Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la duración de cada ciclo cardíaco disminuye, incluidas las fases de contracción y relajación. La duración del potencial de acción y el período de contracción (sístole) también decrece, aunque no en un porcentaje tan elevado como en la fase de relajación (diástole). Para una frecuencia cardíaca normal de 72 latidos/min, la sístole comprende aproximadamente 0,4 del ciclo cardíaco completo. Para una frecuencia cardíaca triple de lo normal, la sístole supone aproximadamente 0,65 del ciclo cardíaco completo. Esto significa que el corazón que late a una frecuencia muy rápida no permanece relajado el tiempo suficiente para permitir un llenado completo de las cámaras cardíacas antes de la siguiente contracción.

Relación del electrocardiograma con el ciclo cardíaco

El electrocardiograma de la **figura 9-7** muestra las ondas P, Q, R, S y T, que se analizan en los **capítulos 11, 12 y 13**. Son los voltajes eléctricos que genera el corazón, y son registrados mediante el electrocardiógrafo desde la superficie del cuerpo.

La onda P está producida por la *propagación de la despolarización* en las aurículas, y es seguida por la contracción auricular, que produce una ligera elevación de la curva de presión auricular inmediatamente después de la onda P electrocardiográfica.

Aproximadamente 0,16 s después del inicio de la onda P, las ondas QRS aparecen como

consecuencia de la despolarización eléctrica de los ventrículos, que inicia la contracción de los ventrículos y hace que comience a elevarse la presión ventricular. Por tanto, el complejo QRS comienza un poco antes del inicio de la sístole ventricular.

Finalmente, la *onda T ventricular* representa la fase de repolarización de los ventrículos, cuando las fibras del músculo ventricular comienzan a relajarse. Por tanto, la onda T se produce un poco antes del final de la contracción ventricular.

Función de las aurículas como bombas de cebado para los ventrículos

La sangre normalmente fluye de forma continua desde las grandes venas hacia las aurículas; aproximadamente el 80% de la sangre fluye directamente a través de las aurículas hacia los ventrículos incluso antes de que se contraigan las aurículas. Después, la contracción auricular habitualmente produce un llenado de un 20% adicional de los ventrículos. Por tanto, las aurículas actúan como bombas de cebado que aumentan la eficacia del bombeo ventricular hasta un 20%. Sin embargo, el corazón puede seguir funcionando en la mayor parte de las condiciones incluso sin esta eficacia de un 20% adicional porque normalmente tiene la capacidad de bombear entre el 300 y el 400% más de sangre de la que necesita el cuerpo en reposo. Por tanto, cuando las aurículas dejan de funcionar es poco probable que se observe esta diferencia salvo que la persona haga un esfuerzo; en este caso de manera ocasional aparecen síntomas agudos de insuficiencia cardíaca, especialmente disnea.

Cambios de presión en las aurículas: las ondas a, c y v

En la curva de presión auricular de la **figura 9-7** se muestran tres pequeñas elevaciones de presión, denominadas *curvas de presión auricular a, c y v*.

La *onda a* está producida por la contracción auricular. Habitualmente la presión auricular *derecha* aumenta de 4 a 6 mmHg durante la contracción auricular y la presión auricular *izquierda* aumenta aproximadamente de 7 a 8 mmHg.

La *onda c* se produce cuando los ventrículos comienzan a contraerse; está producida en parte por un ligero flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas al comienzo de la contracción ventricular, pero principalmente por la protrusión de las válvulas AV retrógradamente hacia las aurículas debido al aumento de presión de los ventrículos.

La *onda v* se produce hacia el final de la contracción ventricular; se debe al flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las venas mientras las válvulas AV están cerradas durante la contracción ventricular. Después, cuando ya ha finalizado la contracción ventricular, las válvulas AV se abren, y permiten que esta sangre auricular almacenada fluya rápidamente hacia los ventrículos, lo que hace que la onda v desaparezca.

Función de los ventrículos como bombas

Los ventrículos se llenan de sangre durante la diástole

Durante la sístole ventricular se acumulan grandes cantidades de sangre en las aurículas derecha e izquierda porque las válvulas AV están cerradas. Por tanto, tan pronto como ha finalizado la sístole y

las presiones ventriculares disminuyen de nuevo a sus valores diastólicos bajos, el aumento moderado de presión que se ha generado en las aurículas durante la sístole ventricular inmediatamente abre las válvulas AV y permite que la sangre fluya rápidamente hacia los ventrículos, como se muestra en la elevación de la *curva de volumen ventricular* izquierdo de la **figura 9-7**. Es el denominado *período de llenado rápido de los ventrículos*.

El período de llenado rápido dura aproximadamente el primer tercio de la diástole. Durante el tercio medio de la diástole normalmente solo fluye una pequeña cantidad de sangre hacia los ventrículos; esta es la sangre que continúa drenando hacia las aurículas desde las venas y que pasa a través de las aurículas directamente hacia los ventrículos.

Durante el último tercio de la diástole las aurículas se contraen y aportan un impulso adicional al flujo de entrada de sangre hacia los ventrículos. Este mecanismo es responsable de aproximadamente el 20% del llenado de los ventrículos durante cada ciclo cardíaco.

Desbordamiento de los ventrículos durante la sístole

Período de contracción isovolumétrica (isométrica)

Inmediatamente después del comienzo de la contracción ventricular se produce un aumento súbito de presión ventricular, como se muestra en la **figura 9-7**, lo que hace que se cierren las válvulas AV. Después son necesarios otros 0,02 a 0,03 s para que el ventrículo acumule una presión suficiente para abrir las válvulas AV semilunares (aórtica y pulmonar) contra las presiones de la aorta y de la arteria pulmonar. Por tanto, durante este período se produce contracción en los ventrículos, pero no se produce vaciado. Es el llamado período de *contracción isovolumétrica* o *isométrica*, lo que quiere decir que se produce aumento de la tensión en el músculo cardíaco, pero con un acortamiento escaso o nulo de las fibras musculares.

Período de eyección

Cuando la presión ventricular izquierda aumenta ligeramente por encima de 80 mmHg (y la presión ventricular derecha ligeramente por encima de 8 mmHg), las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares. Inmediatamente comienza a salir la sangre de los ventrículos. Aproximadamente el 60% de la sangre del ventrículo al final de la diástole es expulsada durante la sístole; en torno al 70% de esta porción es expulsado durante el primer tercio del período de eyección y el 30% restante del vaciado se produce durante los dos tercios siguientes. Por tanto, el primer tercio se denomina *período de eyección rápida* y los dos tercios finales *período de eyección lenta*.

Período de relajación isovolumétrica (isométrica)

Al final de la sístole comienza súbitamente la relajación ventricular, lo que permite que las *presiones intraventriculares* derecha e izquierda disminuyan rápidamente. Las presiones elevadas de las grandes arterias distendidas que se acaban de llenar con la sangre que procede de los ventrículos que se han contraído empujan inmediatamente la sangre de nuevo hacia los ventrículos, lo que cierra súbitamente las válvulas aórtica y pulmonar. Durante otros 0,03 a 0,06 s el músculo cardíaco sigue relajándose, aun cuando no se modifica el volumen ventricular, dando lugar al período de *relajación isovolumétrica* o *isométrica*. Durante este período las presiones intraventriculares disminuyen rápidamente y regresan a sus bajos valores diastólicos. Después se abren las válvulas AV para

comenzar un nuevo ciclo de bombeo ventricular.

Volumen telediastólico, volumen telesistólico y volumen sistólico

Durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos aumenta el volumen de cada uno de los ventrículos hasta aproximadamente 110 a 120 ml. Este volumen se denomina *volumen telediastólico*. Después, a medida que los ventrículos se vacían durante la sístole, el volumen disminuye aproximadamente 70 ml, lo que se denomina *volumen sistólico*. El volumen restante que queda en cada uno de los ventrículos, aproximadamente 40 a 50 ml, se denomina *volumen telesistólico*. La fracción del volumen telediastólico que es propulsada se denomina *fracción de eyección*, que habitualmente es igual a 0,6 (o el 60%) aproximadamente.

Cuando el corazón se contrae con fuerza el volumen telesistólico puede disminuir hasta un valor tan bajo como 10 a 20 ml. Por el contrario, cuando fluyen grandes cantidades de sangre hacia los ventrículos durante la diástole, los volúmenes telediastólicos ventriculares pueden llegar a ser tan grandes como 150 a 180 ml en el corazón sano. Mediante el aumento del volumen telediastólico y la reducción del volumen telesistólico se puede aumentar el volumen sistólico hasta más del doble de lo normal.

Las válvulas cardíacas evitan el flujo inverso de la sangre durante la sístole

Válvulas auriculoventriculares

Las *válvulas AV* (las válvulas *tricúspide* y *mitral*) impiden el flujo retrógrado de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole, y las *válvulas semilunares* (es decir, las válvulas *aórtica* y *de la arteria pulmonar*) impiden el flujo retrógrado desde las arterias aorta y pulmonar hacia los ventrículos durante la diástole. Estas válvulas, que se muestran en la **figura 9-8** para el ventrículo izquierdo, se cierran y abren *pasivamente*. Es decir, se cierran cuando un gradiente de presión retrógrada empuja la sangre hacia atrás, y se abren cuando un gradiente de presión anterógrada fuerza la sangre en dirección anterógrada. Por motivos anatómicos, las válvulas AV, que están formadas por una película delgada, casi no precisan ningún flujo retrógrado para cerrarse, mientras que las válvulas semilunares, que son mucho más fuertes, precisan un flujo retrógrado bastante rápido durante algunos milisegundos.